

III.- MÉTODOS DE INTEGRACIÓN

3.1 Integración por partes

Este método permite resolver un gran número de integrales no inmediatas. Deducción de la fórmula:

Sean las funciones u y v , cuya diferencial de su producto es: $d(uv) = u dv + v du \dots\dots(1)$

Se despeja $u dv$, quedando $u dv = d(uv) - v du \dots\dots(2)$

Integrando la expresión, se obtiene la fórmula de integración por partes. $\boxed{\int u dv = uv - \int v du} \dots\dots(3)$

Estrategia para el método de integración por partes: 1) El integrando debe separarse en dos partes u y dv .

2) Elegir u , de tal forma que su derivada sea una función más simple que u , a dv con la apariencia más complicada y debe contener a dx .

3) Obtener du .

5) Debe ser posible integrar $\int v du$

4) Obtener $v = \int dv$.

6) Integrar las partes de acuerdo a la fórmula $\int u dv = uv - \int v du$.

Ejemplos: 1) $\int x \sen x dx \Rightarrow$ Solución correcta: $u = x$, $dv = \sen x dx \Rightarrow du = dx$, $v = \int \sen x dx = -\cos x$

integrar las partes de acuerdo a (3): $\boxed{\int x \sen x dx = x(-\cos x) - \int (-\cos x) dx = -x \cos x + \sen x + C}$

$\int x \sen x dx \Rightarrow$ Solución incorrecta: $u = \sen x$, $dv = x dx \Rightarrow du = \cos x dx$, $v = \int x dx = \frac{x^2}{2}$

$\int x \sen x dx = \sen x \left(\frac{x^2}{2} \right) - \int \frac{x^2}{2} (\cos x dx)$, el integrar $\int \frac{x^2}{2} (\cos x dx)$ es menos sencillo que el integrar $\int x \sen x dx$. Esto indica que no se eligieron correctamente los factores u y dv .

2) $\int \ln x dx \Rightarrow u = \ln x$, $dv = dx \Rightarrow du = \frac{dx}{x}$, $v = \int dx = x$

integrar las partes de acuerdo a (3): $\boxed{\int \ln x dx = \ln x(x) - \int x \frac{dx}{x} = x \ln x - x + C = x(\ln x - 1) + C}$

3) $\int x^n \ln x dx \Rightarrow u = \ln x$, $dv = x^n dx \Rightarrow du = \frac{dx}{x}$, $v = \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ integrar las partes de acuerdo a (3):

$\int x^n \ln x dx = \ln x \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} - \int \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{dx}{x} = \frac{x^{n+1}}{n+1} \ln x - \frac{1}{n+1} \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \ln x - \frac{1}{n+1} \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} + C = \frac{x^{n+1}}{n+1} \left(\ln x - \frac{1}{n+1} \right) + C$

4) $\int x e^{ax} dx \Rightarrow u = x$, $dv = e^{ax} dx \Rightarrow du = dx$, $v = \int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a}$ integrar las partes de acuerdo a (3):

$\int x e^{ax} dx = x \cdot \frac{e^{ax}}{a} - \int \frac{e^{ax}}{a} dx = x \frac{e^{ax}}{a} - \frac{1}{a} \int e^{ax} dx = x \frac{e^{ax}}{a} - \frac{1}{a} \frac{e^{ax}}{a} + C = \frac{e^{ax}}{a} \left(x - \frac{1}{a} \right) + C$

5) $\int \arctan x dx \Rightarrow u = \arctan x$, $dv = dx \Rightarrow du = \frac{dx}{1+x^2}$, $v = \int dx = x \Rightarrow \int \frac{x dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + a^2) + C$

integrar las partes de acuerdo a (3):

$\int \arctan x dx = \arctan x(x) - \int x \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x(x) - \int \frac{x dx}{1+x^2} = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$

$$6) \int e^{-2x} \sin e^{-x} dx \Rightarrow u = e^{-x} \Rightarrow du = -e^{-x} dx \Rightarrow dx = -\frac{du}{e^{-x}} = -\frac{du}{u}, \text{ sustituyendo } x \text{ por } u$$

$$\int e^{-2x} \sin e^{-x} dx = \int e^{-x} \cdot e^{-x} \sin e^{-x} dx = \int u \cdot \sin u \cdot \left(-\frac{du}{u}\right) = -\int \sin u du, \text{ si } A \text{ ya fue evaluada}$$

$$\int e^{-2x} \sin e^{-x} dx = -(-u \cos u + \sin u + C_1) = +e^{-x} \cos e^{-x} - \sin e^{-x} + C \quad \text{donde } C = -C_1$$

$$7) \int \sin x \sin 3x dx = \frac{1}{8} (\cos x \sin 3x - 3 \sin x \cos 3x) + C \Rightarrow I = \int u dv = uv - \int v du$$

$$\Rightarrow u = \sin 3x \Rightarrow dv = \sin x dx \Rightarrow du = 3 \cos 3x dx \Rightarrow v = \int dv = \sin x dx = -\cos x + C$$

$$I = \int \sin x \sin 3x dx = \sin 3x (-\cos x) - \int (-\cos x) (3 \cos 3x dx) = -\cos x \sin 3x + 3 \int \cos x \cos 3x dx$$

$$\Rightarrow s = \cos 3x \Rightarrow dt = \cos x dx \Rightarrow ds = -3 \sin 3x dx \Rightarrow t = \int dt = \sin x + C$$

$$I = \int \sin x \sin 3x dx = -\cos x \sin 3x + 3 \left[\cos 3x \sin x - \int \sin x (-3 \sin 3x dx) \right]$$

$$I = \int \sin x \sin 3x dx = -\cos x \sin 3x + 3 \cos 3x \sin x + 9 \int \sin x \sin 3x dx$$

$$I = \int \sin x \sin 3x dx - 9 \int \sin x \sin 3x dx = -\cos x \sin 3x + 3 \cos 3x \sin x$$

$$I = -8 \int \sin x \sin 3x dx = -\cos x \sin 3x + 3 \cos 3x \sin x$$

$$I = \int \sin x \sin 3x dx = -\frac{1}{8} [-\cos x \sin 3x + 3 \cos 3x \sin x] = \frac{1}{8} [\cos x \sin 3x - 3 \cos 3x \sin x] + C$$

Integrales resolubles mediante integración por partes

Forma A:	$\int x^n e^{ax} dx,$	$\int x^n \operatorname{sen} ax dx,$	o	$\int x^n \cos ax dx$
	hacer $u = x^n$ y $dv = e^{ax} dx, \operatorname{sen} ax dx, \cos ax dx$			
Forma B:	$\int x^n \ln x dx,$	$\int x^n \operatorname{arcsen} ax dx,$	o	$\int x^n \operatorname{arc} \cos ax dx$
	hacer $u = \ln x, \operatorname{arcsen} ax, \operatorname{arc} \cos ax$ y $dv = x^n dx$			
Forma C:	$\int e^{ax} \operatorname{sen} bxdx$	$\int e^{ax} \cos bxdx$		
	hacer $u = e^{ax}$ y $dv = \operatorname{sen} bxdx, \cos bxdx$			

Tarea:

$$1) \int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$$

$$6) \int x \sec^2 x dx = x \tan x + \ln |\cos x| + C$$

$$2) \int e^u \sin u du = \frac{e^u}{2} (\sin u - \cos u) + C$$

$$7) \int e^{-z} z^2 dz = -e^{-z} (2 + 2z + z^2) + C$$

$$3) \int z \ln z dz = \frac{z^2}{4} (2 \ln z - 1) + C$$

$$8) \int \cos x \cos 2x dx = \frac{2 \sin 2x}{3} (\sin x + \cos x) + C$$

$$4) \int \frac{x dx}{1 + \cos x} = x \tan \frac{x}{2} + 2 \ln \left| \cos \frac{x}{2} \right| + C$$

$$9) \int \ln u du = u \ln x - u + C = u (\ln u - 1) + C$$

$$5) \int \frac{x dx}{1 - \cos x} = -x \cot \frac{x}{2} + 2 \ln \left| \sin \frac{x}{2} \right| + C$$

$$10) \int \arccot x dx = x \arccot x + \frac{1}{2} \ln (1 + x^2) + C$$

3.2 Integrales de expresiones trigonométricas

Las integrales de uso frecuente en la solución de integrales de expresiones trigonométricas, son

1) $\int \sin^n ax \cos ax dx = \frac{\sin^{n+1} ax}{a(n+1)} + C$	4) $\int \cot^n ax \csc^2 ax dx = -\frac{\cot^{n+1} ax}{a(n+1)} + C$
2) $\int \cos^n ax \sin ax dx = -\frac{\cos^{n+1} ax}{a(n+1)} + C$	5) $\int \sec^n ax \tan ax dx = \frac{\sec^n ax}{an} + C$
3) $\int \tan^n ax \sec^2 ax dx = \frac{\tan^{n+1} ax}{a(n+1)} + C$	6) $\int \csc^n ax \cot ax dx = -\frac{\csc^n ax}{an} + C$

Para la forma $\int \sin^n ax \cos ax dx$ donde n es un entero positivo. Usando el método de cambio de variable para la solución, el método se repite para las funciones se tiene:

$$1) \int \sin^n ax \cos ax dx \Rightarrow u = \sin ax \Rightarrow du = \cos ax(a) dx \Rightarrow dx = \frac{du}{a \cos ax}, \text{ sustituyendo } x \text{ por } u$$

$$I = \int \sin^n ax \cos ax dx = \int u^n \cos ax \left(\frac{du}{a \cos ax} \right) = \frac{1}{a} \int u^n du = \frac{1}{a} \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \text{ sustituyendo } u \text{ por } x$$

$$I = \int \sin^n ax \cos ax dx = \frac{1}{a} \frac{\sin^{n+1} ax}{(n+1)} + C; \text{ usando el mismo método se obtiene:}$$

$$2) \int \sec^n ax \tan ax dx \Rightarrow u = \sec ax \Rightarrow du = \sec ax \tan ax(a) dx \Rightarrow dx = \frac{du}{a \sec ax \tan ax}$$

$$I = \int \sec^n ax \tan ax dx = \int u^n \tan ax \left(\frac{du}{a \sec ax \tan ax} \right) = \frac{1}{a} \int u^n \frac{du}{\sec ax} = \frac{1}{a} \int \frac{u^n}{u} du = \frac{1}{a} \int u^{n-1} du = \frac{1}{a} \frac{u^n}{n} + C$$

$$\Rightarrow I = \int \sec^n ax \tan ax dx = \frac{1}{a} \frac{\sec^n ax}{n} + C$$

-Potencias de funciones trigonométricas

Integrales de la forma $\int \sin^n ax dx$, $\int \cos^n ax dx$, con:

$$1.- \text{ n impar: } \sin^n x = \sin^{2k+1} x = \sin^{2k} x \sin x = (\sin^2 x)^k \sin x = (1 - \cos^2 x)^k \sin x$$

$$\cos^n x = \cos^{2k+1} x = \cos^{2k} x \cos x = (\cos^2 x)^k \cos x = (1 - \sin^2 x)^k \cos x$$

$$2.- \text{ n par: } \text{ usar las identidades de reducción de potencia. } \boxed{\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}} ; \boxed{\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}}$$

Ejemplos: Evaluar las siguientes integrales

$$1) \int \sin^3 2x dx \Rightarrow \sin^3 2x = \sin^2 2x \sin 2x = (1 - \cos^2 2x) \sin 2x = \sin 2x - \cos^2 2x \sin 2x \Rightarrow$$

$$I = \int \sin^3 2x dx = \int \sin 2x dx - \int \cos^2 2x \sin 2x dx = -\frac{\cos 2x}{2} - \left(-\frac{\cos^3 2x}{2 \cdot 3} \right) + C = -\frac{\cos 2x}{2} + \frac{\cos^3 2x}{6} + C$$

$$2) \int \cos^3 x dx \Rightarrow \cos^3 x = \cos^2 x \cos x = (1 - \sin^2 x) \cos x = \cos x - \sin^2 x \cos x \Rightarrow$$

$$I = \int \cos^3 x dx = \int \cos x dx - \int \sin^2 x \cos x dx = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + C$$

$$3) \int \cos^4 x dx \Rightarrow \cos^4 x = (\cos^2 x)^2 = \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} [1 + 2\cos 2x + \cos^2 2x]$$

$$= \frac{1}{4} \left[1 + 2\cos 2x + \left(\frac{1 + \cos 4x}{2} \right) \right] = \frac{1}{4} + \frac{\cos 2x}{2} + \frac{1}{8} + \frac{\cos 4x}{8} = \frac{3}{8} + \frac{\cos 2x}{2} + \frac{\cos 4x}{8} \Rightarrow$$

$$I = \int \cos^4 x dx = \frac{3}{8} \int dx + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx + \frac{1}{8} \int \cos 4x dx = \frac{3x}{8} + \frac{1}{2} \frac{\sin 2x}{2} + \frac{1}{8} \frac{\sin 4x}{4} + C =$$

$$= \frac{3x}{8} + \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32} + C$$

Integrales de la forma $\int \tan^n ax dx$, $\int \cot^n ax dx$, con **n par o n impar**: pasar un factor $\tan^2 x$ o $\cot^2 x$ a la forma $\sec^2 x$ o $\csc^2 x$, según el caso, desarrollar y repetir el proceso si fuera necesario.

$$\int \tan^n ax dx = \int \tan^{n-2} ax (\tan^2 ax) dx = \int \tan^{n-2} ax (\sec^2 ax - 1) dx ; \int \cot^n ax dx = \int \cot^{n-2} ax (\cot^2 ax) dx = \int \cot^{n-2} ax (\csc^2 ax - 1) dx$$

Ejemplos: Evaluar las siguientes integrales

$$1) \int \tan^4 x dx \Rightarrow \tan^4 x = \tan^2 x \cdot \tan^2 x = (\sec^2 x - 1) \tan^2 x = \tan^2 x \sec^2 x - \tan^2 x = \\ = \tan^2 x \sec^2 x - (\sec^2 x - 1) = \tan^2 x \sec^2 x - \sec^2 x + 1$$

$$I = \int \tan^4 x dx = \int (\sec^2 x \tan^2 x - \sec^2 x + 1) dx = \int \sec^2 x \tan^2 x dx - \int \sec^2 x dx + \int dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x + C$$

$$2) \int \tan^5 x dx \Rightarrow \tan^5 x = (\tan^2 x)^2 \tan x = (\sec^2 x - 1)^2 \tan x = (\sec^4 x - 2\sec^2 x + 1) \tan x = \\ = \sec^4 x \tan x - 2\sec^2 x \tan x + \tan x \Rightarrow$$

$$I = \int \tan^5 x dx = \int (\sec^4 x \tan x - 2\sec^2 x \tan x + \tan x) dx = \int \sec^4 x \tan x dx - 2 \int \sec^2 x \tan x dx + \int \tan x dx \\ = \frac{\sec^4 x}{4 \cdot 1} - 2 \frac{\sec^2 x}{2 \cdot 1} - \ln |\cos x| + C = \frac{\sec^4 x}{4} - \sec^2 x - \ln |\cos x| + C$$

$$3) \int \cot^3 2x dx \Rightarrow \cot^3 2x = \cot^2 2x \cot 2x = (\csc^2 2x - 1) \cot 2x = \csc^2 2x \cot 2x - \cot 2x \Rightarrow$$

$$I = \int \cot^3 2x dx = \int (\csc^2 2x \cot 2x - \cot 2x) dx = \int \csc^2 2x \cot 2x dx - \int \cot 2x dx = \\ = -\frac{\csc^2 2x}{2 \cdot 2} - \frac{1}{2} \ln |\sin 2x| + C = -\frac{\csc^2 2x}{4} - \frac{1}{2} \ln |\sin 2x| + C$$

$$4) \int \cot^4 \frac{x}{2} dx \Rightarrow \cot^4 \frac{x}{2} = \cot^2 \frac{x}{2} \cot^2 \frac{x}{2} = \left(\csc^2 \frac{x}{2} - 1 \right) \cot^2 \frac{x}{2} = \csc^2 \frac{x}{2} \cot^2 \frac{x}{2} - \cot^2 \frac{x}{2} = \\ = \cot^2 \frac{x}{2} \csc^2 \frac{x}{2} - \cot^2 \frac{x}{2} = \cot^2 \frac{x}{2} \csc^2 \frac{x}{2} - \left(\csc^2 \frac{x}{2} - 1 \right) = \cot^2 \frac{x}{2} \csc^2 \frac{x}{2} - \csc^2 \frac{x}{2} + 1$$

$$I = \int \cot^4 \frac{x}{2} dx = \int \left(\cot^2 \frac{x}{2} \csc^2 \frac{x}{2} - \csc^2 \frac{x}{2} + 1 \right) dx = \int \cot^2 \frac{x}{2} \csc^2 \frac{x}{2} dx - \int \csc^2 \frac{x}{2} dx + \int dx = \\ = -\frac{\cot^3 \frac{x}{2}}{\frac{1}{2} \cdot 3} - \left(-\frac{\cot \frac{x}{2}}{\frac{1}{2}} \right) + x + C = -\frac{2}{3} \cot^3 \frac{x}{2} + 2 \cot \frac{x}{2} + x + C$$

Integrales de la forma $\int \sec^n ax dx$, $\int \csc^n ax dx$, con: **1.- n par**: pasar un factor $\sec^2 x$ o $\csc^2 x$ a la forma $\tan^2 x$ o $\cot^2 x$, según el caso, desarrollar y repetir el proceso si fuera necesario.

$$\int \sec^n x dx = \int \sec^{n-2} x (\sec^2 x) dx = \int \sec^{n-2} x (\tan^2 x + 1) dx ; \int \csc^n x dx = \int \csc^{n-2} x (\csc^2 x) dx = \int \csc^{n-2} x (\cot^2 x + 1) dx$$

2.- n impar: usar el método de integración por partes.

Ejemplos: Evaluar las siguientes integrales

$$1) \int \sec^3 x dx \Rightarrow \int \sec x \sec^2 x dx \Rightarrow u = \sec x, dv = \sec^2 x dx$$

$$\Rightarrow du = \sec x \tan x dx, v = \int \sec^2 x dx = \tan x$$

integrar las partes de acuerdo a (4):

$$\int \sec^3 x dx = \sec x \tan x - \int \tan x (\sec x \tan x dx) = \sec x \tan x - \int \tan^2 x \sec x dx \Rightarrow \text{si } \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

$$\int \sec^3 x dx = \sec x \tan x - \int (\sec^2 x - 1) \sec x dx = \sec x \tan x - \int \sec^3 x dx + \int \sec x dx \Rightarrow$$

$$\int \sec^3 x dx + \int \sec^3 x dx = 2 \int \sec^3 x dx = \sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x| + C_1 \Rightarrow C = \frac{C_1}{2}$$

$$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} (\sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x|) + C$$

$$2) \int \csc^4 2x dx \Rightarrow \csc^4 2x = \csc^2 2x \csc^2 2x = \csc^2 2x (\cot^2 2x + 1) = \cot^2 2x \csc^2 2x + \csc^2 2x$$

$$I = \int \csc^4 2x dx = \int \cot^2 2x \csc^2 2x dx + \int \csc^2 2x = -\frac{\cot^3 2x}{2 \cdot 3} - \frac{\cot 2x}{2} + C = -\frac{\cot^3 2x}{6} - \frac{\cot 2x}{2} + C$$

Integrales de la forma $\int \sin^m ax \cdot \cos^n ax dx$

1.- Si m es impar y positiva, conservar un factor seno y pasar los demás a coseno, desarrollar e integrar:

$$\int \sin^{2k+1} x \cos^n x dx = \int \overbrace{(\sin^2 x)^k}^{\substack{\text{convertir} \\ \text{a} \text{ cosenos}}} \cos^n x \overbrace{\sin x dx}^{\substack{\text{guardar} \\ \text{para} \text{ du}}} = \int (1 - \cos^2 x)^k \cos^n x \sin x dx$$

2.- Si n es impar y positiva, conservar un factor coseno y pasar a los demás a senos, desarrollar e integrar:

$$\int \sin^m x \cos^{2k+1} x dx = \int \sin^m x \overbrace{(\cos^2 x)^k}^{\substack{\text{convertir} \\ \text{a} \text{ senos}}} \overbrace{\cos x dx}^{\substack{\text{guardar} \\ \text{para} \text{ du}}} = \int \sin^m x (1 - \sin^2 x)^k \cos x dx$$

3.- Si m y n son pares positivos, las identidades de reducción de potencia.

Ejemplos: Evaluar las siguientes integrales

$$1) \int \sin^3 x \cos^{-4} x dx \Rightarrow \sin^3 x \cos^{-4} x = \sin^2 x \cos^{-4} x \sin x = (1 - \cos^2 x) \cos^{-4} x \sin x = \\ = \cos^{-4} x \sin x - \cos^{-2} x \sin x$$

$$I = \int \sin^3 x \cos^{-4} x dx = \int \cos^{-4} x \sin x dx - \int \cos^{-2} x \sin x dx = -\frac{\cos^{-3} x}{-3} - \left(-\frac{\cos^{-1} x}{-1} \right) + C =$$

$$= \frac{1}{3 \cos^3 x} - \frac{1}{\cos x} + C = \frac{\sec^3 x}{3} - \sec x + C$$

$$2) \int \sqrt{\sin x} \cos^5 x dx \Rightarrow \sqrt{\sin x} \cos^5 x = \sin^{\frac{1}{2}} x (\cos^2 x)^2 \cos x = \sin^{\frac{1}{2}} x (1 - \sin^2 x)^2 \cos x =$$

$$\sin^{\frac{1}{2}} x (1 - 2\sin^2 x + \sin^4 x) \cos x = \sin^{\frac{1}{2}} x \cos x - 2\sin^{\frac{5}{2}} x \cos x + \sin^{\frac{9}{2}} x \cos x \Rightarrow$$

$$I = \int \sqrt{\sin x} \cos^5 x dx = \int \sin^{\frac{1}{2}} x \cos x dx - 2 \int \sin^{\frac{5}{2}} x \cos x dx + \int \sin^{\frac{9}{2}} x \cos x dx = \frac{\sin^{\frac{3}{2}} x}{\frac{3}{2}} - 2 \frac{\sin^{\frac{7}{2}} x}{\frac{7}{2}} + \frac{\sin^{\frac{11}{2}} x}{\frac{11}{2}} + C$$

$$= \frac{2}{3} \sin^{\frac{3}{2}} x - \frac{4}{7} \sin^{\frac{7}{2}} x + \frac{2}{11} \sin^{\frac{11}{2}} x = \sin^{\frac{1}{2}} x \left(\frac{2}{3} \sin x - \frac{4}{7} \sin^3 x + \frac{2}{11} \sin^5 x \right) + C$$

3) $\int \sin^2 x \cos^2 x dx \Rightarrow$ Usando identidades de reducción de potencia

$$\sin^2 x \cos^2 x = \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right) \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right) = \frac{1}{4} (1 - \cos 2x)(1 + \cos 2x) = \frac{1}{4} (1 - \cos^2 2x) = \frac{1}{4} \left[1 - \left(\frac{1 + \cos 4x}{2} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{4} \left[1 - \frac{1}{2} - \frac{\cos 4x}{2} \right] = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} - \frac{\cos 4x}{2} \right) = \frac{1}{8} - \frac{\cos 4x}{8}$$

$$I = \int \sin^2 x \cos^2 x dx = \int \frac{1}{8} dx - \int \frac{\cos 4x}{8} dx = \frac{1}{8} x - \frac{\sin 4x}{4 \cdot 8} + C = \frac{1}{8} x - \frac{\sin 4x}{32} + C$$

4) $\int \sin^3 x \cos^2 x dx \Rightarrow$ Si $\sin^2 x \cos^2 x \sin x = (1 - \cos^2 x) \cos^2 x \sin x = \cos^2 x \sin x - \cos^4 x \sin x$

$$I = \int \sin^3 x \cos^2 x dx = \int \cos^2 x \sin x dx - \int \cos^4 x \sin x dx = -\frac{\cos^3 x}{3} - \left(-\frac{\cos^5 x}{5} \right) + C = -\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C$$

Integrales de la forma $\int \sec^m x \cdot \tan^n x dx$, $\int \csc^m x \cdot \cot^n x dx$

1.- Si m es par y positivo, conservar un factor $\sec^2 x$ o $\csc^2 x$ convertir los demás factores en tangente o cotangente, con las identidades Pitagóricas: $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$; $\cot^2 x + 1 = \csc^2 x$

$$\int \sec^{2k} x \tan^n x dx = \int \overbrace{(\sec^2 x)^{k-1}}^{\text{convertir a tan}} \overbrace{\tan^n x \sec^2 x}^{\text{guardar para du}} = \int (1 + \tan^2 x)^{k-1} \tan^n x \sec^2 x dx$$

$$\int \csc^{2k} x \cot^n x dx = \int \overbrace{(\csc^2 x)^{k-1}}^{\text{convertir a tan}} \overbrace{\cot^n x \csc^2 x}^{\text{guardar para du}} = \int (1 + \cot^2 x)^{k-1} \cot^n x \csc^2 x dx$$

2.- Si n es impar y positiva, conservar un factor $\sec x \tan x$ o $\csc x \cot x$ y convertir los restantes factores en secante o cosecante, desarrollar e integrar.

$$\int \sec^m x \tan^{2k+1} x dx = \int \sec^{m-1} x \overbrace{(\tan^2 x)^k}^{\text{convertir a sec}} \overbrace{\sec x \tan x}^{\text{guardar para du}} = \int \sec^{m-1} x (\sec^2 x - 1)^k \sec x \tan x dx$$

$$\int \csc^m x \cot^{2k+1} x dx = \int \csc^{m-1} x \overbrace{(\cot^2 x)^k}^{\text{convertir a sec}} \overbrace{\csc x \cot x}^{\text{guardar para du}} = \int \csc^{m-1} x (\csc^2 x - 1)^k \csc x \cot x dx$$

Ejemplos: Evaluar las siguientes integrales

1) $\int \tan^6 x \sec^4 x dx \Rightarrow \tan^6 x \sec^4 x = \tan^6 x \sec^2 x \sec^2 x = \tan^6 x (1 + \tan^2 x) \sec^2 x =$
 $= \tan^6 x \sec^2 x + \tan^8 x \sec^2 x$

$$I = \int \tan^6 x \sec^4 x dx = \int (\tan^6 x \sec^2 x + \tan^8 x \sec^2 x) dx = \int \tan^6 x \sec^2 x dx + \int \tan^8 x \sec^2 x dx =$$

$$= \frac{\tan^7}{7} + \frac{\tan^9}{9} + C$$

2) $\int \csc^4 2x \cot^2 2x dx \Rightarrow \csc^4 2x \cot^2 2x = \csc^2 2x \csc^2 2x \cot^2 2x = (1 + \cot^2 2x) \cot^2 2x \csc^2 2x =$
 $= \cot^2 2x \csc^2 2x + \cot^4 2x \csc^2 2x \Rightarrow$

$$I = \int \csc^4 2x \cot^2 2x dx = \int (\cot^2 2x \csc^2 2x + \cot^4 2x \csc^2 2x) dx = \int \cot^2 2x \csc^2 2x dx + \int \cot^4 2x \csc^2 2x dx =$$

$$= -\frac{\cot^3 2x}{2 \cdot 3} - \frac{\cot^5 2x}{2 \cdot 5} + C = -\frac{\cot^3 2x}{6} - \frac{\cot^5 2x}{10} + C$$

3) $\int \tan^5 x \sec^3 x dx \Rightarrow \tan^5 x \sec^3 x = (\tan^2 x)^2 \tan x \sec^3 x = (\sec^2 x - 1)^2 \sec^3 x \tan x =$
 $= (\sec^4 x - 2\sec^2 x + 1) \sec^3 x \tan x = \sec^7 x \tan x - 2\sec^5 x \tan x + \sec^3 x \tan x$

$$I = \int \tan^5 x \sec^3 x dx = \int \sec^7 x \tan x dx - 2 \int \sec^5 x \tan x dx + \int \sec^3 x \tan x dx = \frac{\sec^7 x}{7} - \frac{2\sec^5 x}{5} + \frac{\sec^3 x}{3} + C$$

$$4) \int \frac{\cot^3 x}{\sqrt{\csc x}} dx \Rightarrow \frac{\cot^3 x}{\sqrt{\csc x}} = \cot^2 x \cot x \csc^{-\frac{1}{2}} x = (\csc^2 x - 1) \csc^{-\frac{1}{2}} x \cot x = \csc^{\frac{3}{2}} x \cot x - \csc^{-\frac{1}{2}} x \cot x$$

$$I = \int \frac{\cot^3 x}{\sqrt{\csc x}} = \int \csc^{\frac{3}{2}} x \cot x dx - \int \csc^{-\frac{1}{2}} x \cot x dx = -\frac{\csc^{\frac{3}{2}} x}{\frac{3}{2}} + \frac{\csc^{-\frac{1}{2}} x}{-\frac{1}{2}} + C = -\frac{2 \csc^{\frac{3}{2}} x}{3} - 2 \csc^{-\frac{1}{2}} x + C$$

$$5) \int \frac{\cos^{\frac{2}{3}} x}{\sin^{\frac{8}{3}} x} dx \Rightarrow \frac{\cos^{\frac{2}{3}} x}{\sin^{\frac{8}{3}} x} = \frac{\cos^{\frac{2}{3}} x}{\sin^{\frac{2}{3}} x \sin^{\frac{6}{3}} x} = \cot^{\frac{2}{3}} x \csc^2 x \Rightarrow \int \cot^{\frac{2}{3}} x \csc^2 x dx = -\frac{\cot^{\frac{5}{3}} x}{\frac{5}{3}} + C = -\frac{3}{5} \cot^{\frac{5}{3}} x + C$$

-Integrales que contienen productos seno-coseno de ángulos múltiples.

$$\int \sin mx \cos nx dx, \quad \int \cos mx \cos nx dx, \quad \int \sin mx \sin nx dx,$$

Para manejar estas integrales se usan las identidades producto-suma.

$$\begin{aligned} \sin mx \cos nx &= \frac{1}{2} [\sin (m+n)x + \sin (m-n)x] \\ \cos mx \cos nx &= \frac{1}{2} [\cos (m-n)x + \cos (m+n)x] \\ \cos mx \sin nx &= \frac{1}{2} [\sin (m+n)x - \sin (m-n)x] \\ \sin mx \sin nx &= \frac{1}{2} [\cos (m-n)x - \cos (m+n)x] \end{aligned}$$

Ejemplos: Evaluar las siguientes integrales.

$$1) \int \sin \frac{1}{2} x \cos \frac{1}{4} x dx \Rightarrow \sin \frac{1}{2} x \cos \frac{1}{4} x = \frac{1}{2} \left[\sin \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) x + \sin \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) x \right] = \frac{1}{2} \left[\sin \frac{3}{4} x + \sin \frac{1}{4} x \right]$$

$$I = \int \sin \frac{1}{2} x \cos \frac{1}{4} x dx = \int \frac{1}{2} \left[\sin \frac{3}{4} x + \sin \frac{1}{4} x \right] dx = \frac{1}{2} \int \sin \frac{3}{4} x dx + \frac{1}{2} \int \sin \frac{1}{4} x dx =$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{\cos \frac{3}{4} x}{\frac{3}{4}} \right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{\cos \frac{1}{4} x}{\frac{1}{4}} \right) + C = -\frac{2 \cos \frac{3}{4} x}{3} - 2 \cos \frac{1}{4} x + C = -\frac{2}{3} \cos \frac{3}{4} x - 2 \cos \frac{1}{4} x + C$$

$$2) \int \cos 4x \cos 3x dx \Rightarrow \cos 4x \cos 3x = \frac{1}{2} [\cos (4-3)x + \cos (4+3)x] = \frac{1}{2} [\cos x + \cos 7x]$$

$$I = \int \cos 4x \cos 3x dx = \int \frac{1}{2} [\cos x + \cos 7x] dx = \frac{1}{2} \int \cos x dx + \frac{1}{2} \int \cos 7x dx = \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2} \frac{\sin 7x}{7} + C$$

$$= \frac{1}{2} \sin x + \frac{\sin 7x}{14} + C$$

$$3) \int \sin 2x \sin 3x dx \Rightarrow \sin 2x \sin 3x = \frac{1}{2} [\cos (2-3)x - \cos (2+3)x] = \frac{1}{2} [\cos -x - \cos 5x]$$

$$I = \int \sin 2x \sin 3x dx = \int \frac{1}{2} [\cos (-x) - \cos 5x] dx = \frac{1}{2} \int \cos x dx - \frac{1}{2} \int \cos 5x dx \Rightarrow \cos (-x) = \cos x$$

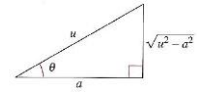
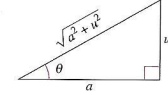
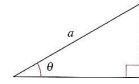
$$= \frac{1}{2} \frac{\sin x}{1} - \frac{1}{2} \frac{\sin 5x}{5} + C = \frac{\sin x}{2} - \frac{\sin 5x}{10} + C$$

Integración por sustitución trigonométrica

Cuando algunas integrales contienen radicales $\sqrt{a^2 - u^2}$, $\sqrt{a^2 + u^2}$ y $\sqrt{u^2 - a^2}$, y para eliminar el radical del integrando se usan las siguientes transformaciones

Radical	Sustitución	Diferencial	Transformación
$\sqrt{a^2 - u^2}$	$u = a \sin \theta$	$du = a \cos \theta d\theta$	$\sqrt{a^2 - u^2} = a \cos \theta$
$\sqrt{a^2 + u^2}$	$u = a \tan \theta$	$du = a \sec^2 \theta d\theta$	$\sqrt{a^2 + u^2} = a \sec \theta$
$\sqrt{u^2 - a^2}$	$u = a \sec \theta$	$du = a \sec \theta \tan \theta d\theta$	$\sqrt{u^2 - a^2} = a \tan \theta$

Triángulo

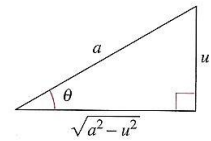


Obtener las siguientes integrales de las fórmulas básicas.

1) $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} \Rightarrow$ Solución: $u = a \sin \theta \Rightarrow du = a \cos \theta d\theta \Rightarrow \theta = \arcsin \frac{u}{a}$

$$\sqrt{a^2 - u^2} = \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} = \sqrt{a^2 (1 - \sin^2 \theta)} = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta} = a \cos \theta$$

$$I = \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \int \frac{a \cos \theta d\theta}{a \cos \theta} = \int d\theta = \theta + C = \arcsin \frac{u}{a} + C \Rightarrow \boxed{\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \arcsin \frac{u}{a} + C}$$

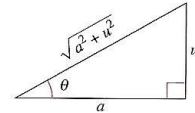


2) $\int \frac{du}{u^2 + a^2}$, Solución: $u = a \tan \theta \Rightarrow du = a \sec^2 \theta d\theta \Rightarrow \theta = \arctan \frac{u}{a}$

$$\sqrt{a^2 + u^2} = \sqrt{a^2 + a^2 \tan^2 \theta} = \sqrt{a^2 (1 + \tan^2 \theta)} = \sqrt{a^2 \sec^2 \theta} = a \sec \theta$$

$$I = \int \frac{du}{u^2 + a^2} = \int \frac{du}{(\sqrt{u^2 + a^2})^2} = \int \frac{a \sec^2 \theta d\theta}{(a \sec \theta)^2} = \int \frac{a \sec^2 \theta}{a^2 \sec^2 \theta} d\theta = \frac{1}{a} \int d\theta = \frac{1}{a} \theta + C = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C$$

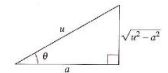
$$\Rightarrow \boxed{\int \frac{du}{u^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C}$$



3) $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}}$, Solución: $u = a \sec \theta \Rightarrow du = a \sec \theta \tan \theta d\theta \Rightarrow \theta = \operatorname{arcsec} \frac{|u|}{a}$

$$\sqrt{u^2 - a^2} = \sqrt{a^2 \sec^2 \theta - a^2} = \sqrt{a^2 (\sec^2 \theta - 1)} = \sqrt{a^2 \tan^2 \theta} = a \tan \theta$$

$$I = \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \int \frac{a \sec \theta \tan \theta d\theta}{(a \sec \theta)(a \tan \theta)} = \frac{1}{a} \int d\theta = \frac{1}{a} \theta + C = \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \frac{|u|}{a} + C \Rightarrow \boxed{\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \frac{|u|}{a} + C}$$



Ejemplos: Evaluar las siguientes integrales

1) $\int \sqrt{r^2 - x^2} dx$, Solución: Se hace $a^2 = r^2 \Rightarrow a = r \Rightarrow u^2 = x^2 \Rightarrow u = x \Rightarrow \sin \theta = \frac{x}{r} \Rightarrow x = r \sin \theta \Rightarrow dx = r \cos \theta d\theta$

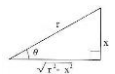
$$\sqrt{r^2 - x^2} = \sqrt{r^2 - (r \sin \theta)^2} = \sqrt{r^2 \cos^2 \theta} = r \cos \theta \Rightarrow \cos \theta = \frac{\sqrt{r^2 - x^2}}{r} \Rightarrow \theta = \arccos \frac{\sqrt{r^2 - x^2}}{r} \text{ o } \theta = \arcsin \frac{x}{r}$$

Sustituyendo en la integral

$$I = \int \sqrt{r^2 - x^2} dx = \int r \cos \theta (r \cos \theta d\theta) = r^2 \int \cos^2 \theta d\theta = \frac{r^2}{2} \int (1 + \cos 2\theta) d\theta = \frac{r^2}{2} \int d\theta + \frac{r^2}{2} \int \cos 2\theta d\theta =$$

$$= \frac{r^2}{2} \theta + \frac{r^2}{2} \frac{\sin 2\theta}{2} + C \Rightarrow \sin 2u = 2 \sin u \cos u$$

$$I = \frac{r^2}{2} \theta + \frac{r^2}{2} \frac{\sin 2\theta}{2} + C = \frac{r^2}{2} \theta + \frac{r^2}{2} \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{2} + C = \frac{r^2}{2} \theta + \frac{r^2}{2} \sin \theta \cos \theta + C$$



$$= \frac{r^2}{2} \arcsen \frac{x}{r} + \frac{r^2}{2} \frac{x}{r} \frac{\sqrt{r^2 - x^2}}{r} + C = \frac{r^2}{2} \arcsen \frac{x}{r} + \frac{x}{2} \sqrt{r^2 - x^2} + C$$

$$2) \int \sqrt{9x^2 + 1} dx \Rightarrow a = 1 \Rightarrow u = 3x \Rightarrow 3x = 1 \cdot \tan \theta \Rightarrow x = \frac{1}{3} \tan \theta \Rightarrow dx = \frac{1}{3} \sec^2 \theta d\theta \Rightarrow \sqrt{9x^2 + 1} = 1 \cdot \sec \theta$$

$$\theta = \arctan 3x \Rightarrow \theta = \operatorname{arcsec} \sqrt{9x^2 + 1}$$

$$I) \int \sqrt{9x^2 + 1} dx = \int \sec \theta \left(\frac{1}{3} \sec^2 \theta d\theta \right) = \frac{1}{3} \int \sec^3 \theta d\theta = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{2} (\sec \theta \tan \theta + \ln |\sec \theta + \tan \theta|) \right] + C$$

$$= \frac{1}{6} \left(\sqrt{9x^2 + 1} \cdot 3x + \ln |\sqrt{9x^2 + 1} + 3x| \right) + C = \frac{3x\sqrt{9x^2 + 1}}{6} + \frac{1}{6} \ln |\sqrt{9x^2 + 1} + 3x| + C$$

$$= \frac{x\sqrt{9x^2 + 1}}{2} + \frac{1}{6} \ln |\sqrt{9x^2 + 1} + 3x| + C$$

$$3) \int \sqrt{x^2 - 4} dx, \text{ Solución } \Rightarrow a = 2 \Rightarrow x = 2 \sec \theta \Rightarrow dx = 2 \sec \theta \tan \theta d\theta$$

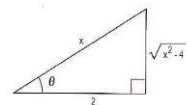
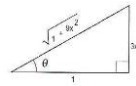
$$\Rightarrow \sqrt{x^2 - 4} = 2 \tan \theta \Rightarrow \tan \theta = \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{2} \Rightarrow \theta = \arctan \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{2} \text{ o } \theta = \operatorname{arcsec} \frac{x}{2}$$

$$I = \int \sqrt{x^2 - 4} dx = \int 2 \tan \theta (2 \sec \theta \tan \theta d\theta) = 4 \int \tan^2 \theta \sec \theta d\theta = 4 \int (\sec^2 \theta - 1) \sec \theta d\theta$$

$$= 4 \int \sec^3 \theta d\theta - 4 \int \sec \theta d\theta = 4 \left(\frac{1}{2} (\sec \theta \tan \theta + \ln |\sec \theta + \tan \theta|) \right) - 4 \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C$$

$$= 2 \sec \theta \tan \theta + 2 \ln |\sec \theta + \tan \theta| - 4 \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C = 2 \sec \theta \tan \theta - 2 \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C$$

$$= 2 \left(\frac{x}{2} \right) \left(\frac{\sqrt{x^2 - 4}}{2} \right) - 2 \ln \left| \frac{x}{2} + \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{2} \right| + C = \frac{x\sqrt{x^2 - 4}}{2} - 2 \ln \left| \frac{x + \sqrt{x^2 - 4}}{2} \right| + C$$



Tarea: Evaluar las siguientes integrales

$$1) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{9 - x^2}} = -\frac{\sqrt{9 - x^2}}{9x} + C$$

$$4) \int \frac{dx}{x \sqrt{4x^2 + 9}} = -\frac{1}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{4x^2 + 9} + 3}{2x} \right| + C$$

$$2) \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{1}{2} (x\sqrt{x^2 - 1}) + \frac{1}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - 1}| + C$$

$$5) \int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - 4}} = \frac{1}{2} \operatorname{arcsec} \frac{|x|}{2} + C$$

$$3) \int \frac{\sqrt{x^2 - 3}}{x} dx = \sqrt{x^2 - 3} - \sqrt{3} \tan^{-1} \frac{\sqrt{x^2 - 3}}{\sqrt{3}} + C$$

$$6) \int \sqrt{16 - 9x^2} dx = \frac{8}{3} \arcsen \frac{3x}{4} + \frac{x\sqrt{16 - 9x^2}}{2} + C$$

3.3 Integración por descomposición en fracciones racionales

Integrales de la forma $\int \frac{P(x)}{G(x)} dx$, cuya fracción racional es impropia $\frac{P(x)}{G(x)}$ con $G(x) \neq 0$ porque el grado de

$gr(P) \geq gr(G)$, entonces existen los polinomios único $Q(x)$ y $R(x)$ tales que $\frac{P(x)}{G(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{G(x)}$ y el grado

de $Q(x)$ es la diferencia entre $gr(P) - gr(G)$, el grado $R(x)$ es menor que el grado de $G(x)$ entonces la fracción

$\frac{R(x)}{G(x)}$ es una fracción propia, si se conocen los factores del denominador, ésta fracción se puede descomponer en

una suma de fracciones simples, tales como:

Factores lineales

$$\frac{A}{ax + b}, \quad \frac{A}{(ax + b)^n}$$

Factores cuadráticos

$$\frac{Ax + B}{(ax^2 + bx + c)}, \quad \frac{Ax + B}{(ax^2 + bx + c)^n}$$

a) Factores lineales

CASO 1.- Los factores del denominador son todos de primer grado y distintos, de la forma $\frac{A}{ax + b}$:

Ejemplo 1) Evaluar la integral

$$\int \frac{4}{x^2 - x} dx \Rightarrow \frac{4}{x^2 - x} = \frac{4}{x(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} \Rightarrow 4 = A(x-1) + Bx = (A+B)x - A \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow -A = 4 \Rightarrow \boxed{A = -4}$$

$$\Rightarrow A + B = 0 \Rightarrow -4 + B = 0 \Rightarrow \boxed{B = 4} \quad \text{Por lo tanto: } \frac{4}{x^2 - x} = \frac{-4}{x} + \frac{4}{x-1}$$

$$I = \int \frac{4}{x^2 - x} dx = \int \frac{-4}{x} dx + \int \frac{4}{(x-1)} dx = -4 \ln x + 4 \ln (x-1) = 4 [\ln (x-1) - \ln x] = \ln \left(\frac{x-1}{x} \right)^4 + C$$

Ejemplo 2) $\int \frac{dx}{4x^3 - x} \Rightarrow \frac{1}{4x^3 - x} = \frac{1}{x(4x^2 - 1)} = \frac{1}{x(2x+1)(2x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{2x+1} + \frac{C}{2x-1} \Rightarrow$

$$1 = A(2x+1)(2x-1) + Bx(2x-1) + Cx(2x+1) = A(4x^2 - 1) + B(2x^2 - x) + C(2x^2 + x)$$

$$1 = x^2(4A + 2B + 2C) + x(-B + C) - A \Rightarrow 4 \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim 1/2 \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$2C = 2 \Rightarrow C = 2/2 = 1 \Rightarrow \boxed{C = 1} \Rightarrow B + C = 2 \Rightarrow B = 2 - 1 = 1 \Rightarrow \boxed{B = 1} \Rightarrow -A = 1 \Rightarrow \boxed{A = -1}$$

$$I = \int \frac{dx}{4x^3 - x} = \int \frac{-1}{x} dx + \int \frac{1}{2x+1} dx + \int \frac{1}{2x-1} dx = -\ln x + \frac{1}{2} \ln (2x+1) + \frac{1}{2} \ln (2x-1) + C = \ln \frac{\sqrt{(4x^2 - 1)}}{x} + C$$

CASO 2.- Los factores del denominador son todos de primer grado y algunos se repiten, correspondiéndole la forma

$$\frac{A}{(ax+b)^n} + \frac{B}{(ax+b)^{n-1}} + \dots + \frac{L}{(ax+b)}$$

Ejemplo 1) Evaluar la integral

$$\int \frac{x+5}{x^3 - 3x + 2} dx, \quad \text{Solución: } x^3 - 3x + 2 = (x+2)(x-1)^2 \Rightarrow \frac{x+5}{x^3 - 3x + 2} = \frac{x+5}{(x+2)(x-1)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{(x-1)} \Rightarrow$$

$$x+5 = A(x-1)^2 + B(x+2) + C(x-1)(x+2) = A(x^2 - 2x + 1) + B(x+2) + C(x^2 + x - 2) = x^2(A+C) + x(-2A+B+C) + (A+2B-2C)$$

$$\Rightarrow 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & -2 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -3 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -9 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow -9C = 3 \Rightarrow C = -3/9 = -1/3 \Rightarrow \boxed{C = -1/3}$$

$$B + 3C = 1 \Rightarrow B = 1 - 3C = 1 - 3(-1/3) = 1 + 1 = 2 \Rightarrow \boxed{B = 2} \Rightarrow A + C = 0 \Rightarrow A = -C = -(-1/3) = 1/3 \Rightarrow \boxed{A = 1/3}$$

$$\int \frac{x+5}{x^3 - 3x + 2} dx = \int \frac{1/3}{x+2} dx + \int \frac{2}{(x-1)^2} dx + \int \frac{-1/3}{(x-1)} dx = \frac{1}{3} \ln |x+2| - \frac{2}{x-1} - \frac{1}{3} \ln |x-1| + C = \frac{1}{3} \ln \frac{x+2}{x-1} - \frac{2}{x-1} + C$$

$$= \ln \left| \frac{x+2}{x-1} \right|^{\frac{1}{3}} - \frac{2}{x-1} + C$$

Ejemplo 2) $\int \frac{x^4 - 2x^2 + 4x + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} dx \Rightarrow \frac{x^4 - 2x^2 + 4x + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} = x + 1 + \frac{4x}{x^3 - x^2 - x + 1}$

$$\Rightarrow x^3 - x^2 - x + 1 = x^2(x-1) - 1 \cdot (x-1) = (x-1)(x^2 - 1) = (x-1)(x-1)(x+1) = (x-1)^2(x+1)$$

$$\Rightarrow \frac{4x}{x^3 - x^2 - x + 1} = \frac{4x}{(x+1)(x-1)^2} = \frac{A}{(x+1)} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{(x-1)}$$

$$\Rightarrow 4x = A(x-1)^2 + B(x+1) + C(x+1)(x-1) = A(x^2 - 2x + 1) + B(x+1) + C(x^2 - 1) = x^2(A+C) + x(-2A+B+C) + (A+B-C)$$

$$\Rightarrow 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 4 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{bmatrix} \Rightarrow -4C = -4 \Rightarrow C = -4/-4 = 1 \Rightarrow \boxed{C = 1}$$

$$B + 2C = 4 \Rightarrow B = 4 - 2C = 4 - 2(1) = 2 \Rightarrow \boxed{B = 2} \Rightarrow A + C = 0 \Rightarrow A = -C = -(1) = -1 \Rightarrow \boxed{A = -1}$$

$$I = \int \frac{x^4 - 2x^2 + 4x + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} dx = \int \left[x + 1 + \frac{-1}{x+1} + \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{1}{(x-1)} \right] dx = \frac{x^2}{2} + x - \ln |x+1| - \frac{2}{x-1} + \ln |x-1| + C$$

$$= \frac{x^2}{2} + x - \frac{2}{x-1} + \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$$

b) Factores cuadráticos

CASO 3.- El denominador contiene factores de 2º grado pero diferentes. A todo factor de 2º grado no repetido $ax^2 + bx + c$, le corresponde una fracción parcial de la forma $\frac{Ax+B}{ax^2+bx+c}$.

Ejemplo: Evaluar la siguiente integral

$$\int \frac{x^5 - x^4 + 8x^3 - 3x^2 - x - 21}{2x^3 - x^2 + 8x - 4} dx \Rightarrow 2x^3 - x^2 + 8x - 4 \overline{) \begin{array}{r} x^2 \\ 2x^5 - x^4 + 8x^3 - 3x^2 - x - 21 \\ -2x^5 + x^4 - 8x^3 + 4x^2 + 0 + 0 \\ \hline 000 + 000 + 000 + x^2 - x - 21 \end{array}}$$

$$\Rightarrow \frac{2x^5 - x^4 + 8x^3 - 3x^2 - x - 21}{2x^3 - x^2 + 8x - 4} = x^2 + \frac{x^2 - x - 21}{2x^3 - x^2 + 8x - 4} \Rightarrow 2x^3 - x^2 + 8x - 4 = x^2(2x-1) + 4(2x-1) = (x^2+4)(2x-1)$$

$$\int \frac{2x^5 - x^4 + 8x^3 - 3x^2 - x - 21}{2x^3 - x^2 + 8x - 4} dx = \int x^2 dx + \int \frac{x^2 - x - 21}{2x^3 - x^2 + 8x - 4} dx = \int x^2 dx + \int \frac{x^2 - x - 21}{(x^2+4)(2x-1)} dx$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 - x - 21}{(x^2+4)(2x-1)} = \frac{Ax+B}{x^2+4} + \frac{C}{2x-1}$$

$$\Rightarrow x^2 - x - 21 = (Ax+B)(2x-1) + C(x^2+4) = 2Ax^2 + 2Bx - Ax - B + Cx^2 + 4C = x^2(2A+C) + x(-A+2B) + (-B+4C)$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & -21 \end{bmatrix} \sim 2 \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & -21 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim 4 \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & -21 \\ 0 & 4 & 1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & -21 \\ 0 & 0 & 17 & -85 \end{bmatrix} \Rightarrow 17C = -85 \Rightarrow C = -85/17 = -5 \Rightarrow \boxed{C = -5}$$

$$-B+4C = -21 \Rightarrow B = 21+4C = 21+4(-5) = 1 \Rightarrow \boxed{B=1} \Rightarrow -A+2B = -1 \Rightarrow A = 1+2B = 1+2(1) = 3 \Rightarrow \boxed{A=3}$$

$$\frac{x^2 - x - 21}{(x^2+4)(2x-1)} = \frac{3x+1}{x^2+4} + \frac{-5}{2x-1} = \frac{3x}{x^2+4} + \frac{1}{x^2+4} - \frac{5}{2x-1}$$

$$\int \frac{2x^5 - x^4 + 8x^3 - 3x^2 - x - 21}{2x^3 - x^2 + 8x - 4} dx = \int x^2 dx + \int \frac{3x}{x^2+4} dx + \int \frac{1}{x^2+4} dx - \int \frac{5}{2x-1} dx =$$

$$= \frac{x^3}{3} + \frac{3}{2} \ln |x^2+4| + \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2} - \frac{5}{2} \ln |2x-1| + C = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2} + \ln \left| \frac{(x^2+4)^{\frac{3}{2}}}{(2x-1)^{\frac{5}{2}}} \right| + C$$

$$\int \frac{3x}{x^2+4} dx, \Rightarrow \begin{array}{l} u = x^2 \\ du = 2x dx \end{array} \Rightarrow 3 \int \frac{x}{u+4} \left(\frac{du}{2x} \right) = \frac{3}{2} \int \frac{du}{u+4} = \frac{3}{2} \ln (u+4) + C = \frac{3}{2} \ln (x^2+4) + C$$

$$\int \frac{5dx}{2x-1} \Rightarrow \begin{array}{l} u = 2x \\ du = 2dx \end{array} \Rightarrow \int \frac{5}{u-1} \left(\frac{du}{2} \right) = \frac{5}{2} \int \frac{du}{u-1} = \frac{5}{2} \ln (u-1) + C = \frac{5}{2} \ln (2x-1) + C$$

CASO 4.- El denominador contiene factores de 2º grado y algunos se repiten.

El factor de 2º grado $(ax^2 + bx + c)^n$ repetido n veces le corresponde la suma de n factores parciales de la forma

$$\frac{Ax+B}{(ax^2+bx+c)^n} + \frac{Cx+D}{(ax^2+bx+c)^{n-1}} + \dots + \frac{Lx+M}{(ax^2+bx+c)}.$$

Ejemplo : Evaluar la integral

$$\int \frac{1-x+2x^2-x^3}{x^5+2x^3+x} dx \Rightarrow x^5+2x^3+x = x(x^4+2x^2+1) = x(x^2+1)^2$$

$$\Rightarrow \frac{1-x+2x^2-x^3}{x^5+2x^3+x} = \frac{1-x+2x^2-x^3}{x(x^2+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} + \frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}$$

$$\Rightarrow 1 - x + 2x^2 - x^3 = A(x^2 + 1)^2 + (Bx + C)x(x^2 + 1) + (Dx + E)x = A(x^4 + 2x^2 + 1) + (Bx^4 + Cx^3 + Bx^2 + Cx) + (Dx^2 + Ex)$$

$$= x^4(A + B) + x^3(C) + x^2(2A + B + D) + x(C + E) + A$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \boxed{A=1} \Rightarrow \boxed{C=-1} \Rightarrow C+E=-1 \Rightarrow E=-1-C=-1+1=0 \Rightarrow \boxed{E=0}$$

$$\Rightarrow A+B=0 \Rightarrow B=-A=-1 \Rightarrow \boxed{B=-1} \Rightarrow 2A+B+D=2 \Rightarrow D=2-2A-B=2-2(1)-(-1)=1 \Rightarrow \boxed{D=1}$$

$$\Rightarrow I = \int \frac{1-x+2x^2-x^3}{x^5+2x^3+x} dx = \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{-x-1}{x^2+1} dx + \int \frac{x+0}{(x^2+1)^2} dx = \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{-x-1}{x^2+1} dx + \int \frac{x}{(x^2+1)^2} dx$$

$$I = \int \frac{1-x+2x^2-x^3}{x^5+2x^3+x} dx = \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{x}{x^2+1} dx - \int \frac{1}{x^2+1} dx + \int \frac{x}{(x^2+1)^2} dx = \ln |x| - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - \arctan x - \frac{1}{2(x^2+1)} + C$$

$$= \ln \frac{x}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}} - \arctan x - \frac{1}{2(x^2+1)} + C$$

Tarea: Evaluar las siguientes integrales por el método descomposición de fracciones racionales.

$$1) \int \frac{2x+1}{x^3-7x+6} dx = -\frac{3}{4} \ln |x-1| + \ln |x-2| - \frac{1}{4} \ln |x+3| + C$$

$$2) \int \frac{3x+5}{x^3-x^2-x+1} dx = \frac{1}{2} \ln |x+1| - \frac{1}{2} \ln |x-1| - \frac{4}{x-1} + C$$

$$3) \int \frac{x^2+2}{x^3-1} dx = \ln |x-1| - \frac{2\sqrt{3}}{3} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C$$

$$4) \int \frac{x^2+x+2}{(x^2+2x+3)} dx = \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan \frac{x+1}{2} + \frac{1}{2(x^2+2x+3)} + C$$

$$5) \int \frac{x^5-x^4+4x^3-4x^2+8x-4}{(x^2+2)^3} dx = \frac{1}{2} \ln |x^2+2| - \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{1}{x^2+2} + C$$

3.4 Aplicaciones de la integral definida al cálculo: Área en coordenadas cartesianas

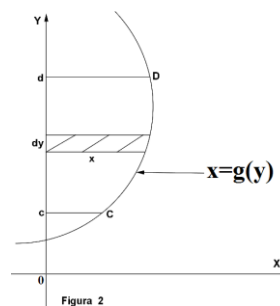
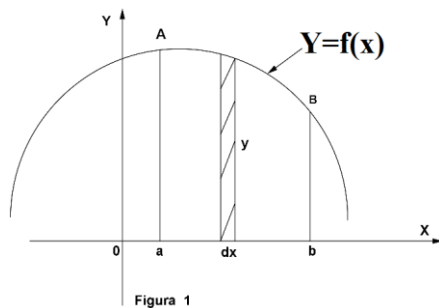
A1) Área bajo la curva plana

El área bajo la gráfica de la función $y = f(x)$ continua en $[a, b]$ y el eje X , entre las rectas $x = a$, $x = b$, es:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta_i x = \int_a^b y dx = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

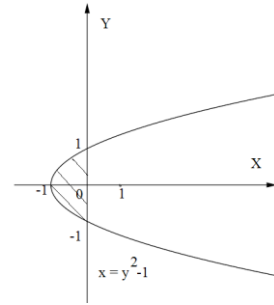
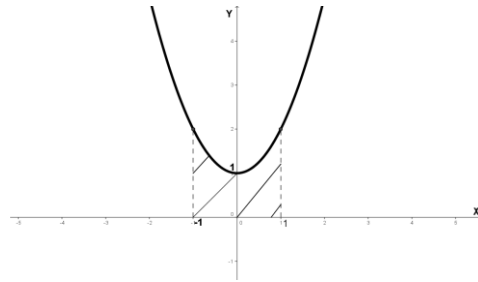
El área bajo la gráfica de la función $x = g(y)$ continua en $[c, d]$ y el eje Y , entre las rectas $y = c$, $y = d$, es:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\bar{y}_i) \Delta_i y = \int_c^d x dy = \int_c^d g(y) dy = G(d) - G(c)$$



Ejemplo 1: Encontrar el área limitada por la curva cuya ecuación es $y=f(x) = x^2 + 1$ en el intervalo $[-1, 1]$.

Solución: De la ecuación (1):



$$A = \int_{-1}^{+1} y dx = \int_{-1}^{+1} (x^2 + 1) dx = \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_{-1}^{+1} = \left(\frac{1^3}{3} + 1 \right) - \left(\frac{(-1)^3}{3} - 1 \right) = \frac{4}{3} - \left(-\frac{4}{3} \right) = \frac{8}{3} u^2$$

Solución: De la ecuación (2): para $x = g(y) = y^2 - 1 \rightarrow$ si $x = 0 \rightarrow 0 = y^2 - 1 \rightarrow y = \sqrt{1} = \pm 1$

$$A = \int_{-1}^{+1} x dy = \int_{-1}^{+1} (y^2 - 1) dy = \left[\frac{y^3}{3} - y \right]_{-1}^{+1} = \left(\frac{1^3}{3} - 1 \right) - \left(\frac{(-1)^3}{3} - (-1) \right) = -\frac{2}{3} - \left(\frac{2}{3} \right) = -\frac{4}{3} u^2$$

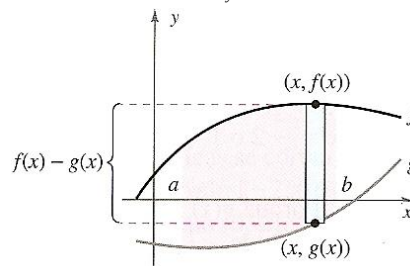
A2) Área entre dos curvas planas

El área entre dos curvas $f(x)$ y $g(x)$, tomando rectángulos de base dx , se define como:

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b \underbrace{[(\text{curva de arriba}) - (\text{curva de abajo})]}_{\text{en la variable } x} dx \quad \text{Rectángulos verticales}$$

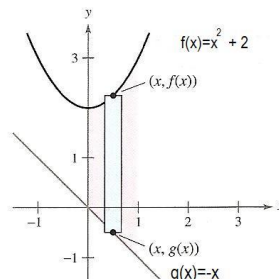
El área entre dos curvas $f(y)$ y $g(y)$, tomando rectángulos de base dy , se define como:

$$A = \int_c^d [f(y) - g(y)] dy = \int_c^d \underbrace{[(\text{curva derecha}) - (\text{curva izquierda})]}_{\text{en la variable } y} dy \quad \text{Rectángulos horizontales}$$



Ejemplo 2: Encontrar el área de la región acotada por las gráficas de $y = x^2 + 2$, $y = -x$ cuando $x = 0$ y $x = 1$.

Solución: Sea $f(x) = y = x^2 + 2$, $g(x) = y = -x$, entonces $g(x) \leq f(x)$ para toda x en $[0, 1]$, como se muestra en la siguiente figura:



Para saber que función está arriba o abajo: Para $x = 1/2$:

$f(x) = (1/2)^2 + 2 = 1/4 + 2 = 9/4$; $g(x) = -1/2 \rightarrow f(x)$ está arriba y $g(x)$ está debajo: $g(x) \leq f(x)$

$$A = \int_0^1 [f(x) - g(x)] dx = \int_0^1 [(x^2 + 2) - (-x)] dx = \int_0^1 (x^2 + x + 2) dx = \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^1 = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 2 \right) - (0) = \frac{2 + 3 + 12}{6} = \frac{17}{6} u^2$$

$$\Rightarrow A = \frac{17}{6} u^2$$

A3) Área entre dos curvas que se intersectan en dos puntos

Ejemplo 3: Encontrar el área limitada por la hipérbola $xy=4$ y la recta $x+y = 5$.

Solución: Sea $f(x) = y = 5 - x \Rightarrow g(x) = y = \frac{4}{x}$, es necesario determinar los puntos de intersección:

$$\text{Sea } f(x) = g(x) \Rightarrow 5 - x = 4/x \Rightarrow 5x - x^2 = 4 \Rightarrow x^2 - 5x + 4 = 0 \Rightarrow (x-4)(x-1) = 0;$$

$$\Rightarrow (x-1) = 0 \Rightarrow x_1 = 1 \Rightarrow y = 5 - 1 = 4 \Rightarrow (1, 4) \\ \Rightarrow (x-4) = 0 \Rightarrow x_2 = 4 \Rightarrow y = 5 - 4 = 1 \Rightarrow (4, 1)$$

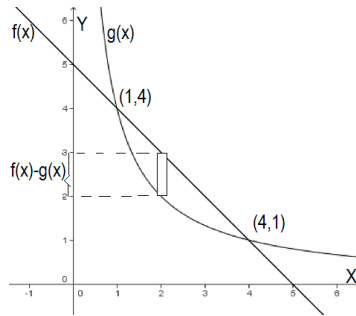
Para saber que función esta arriba o abajo: para $x = 2$

$$f(x) = y = 5 - x \Rightarrow f(x) = 5 - 2 = 3$$

$$g(x) = y = \frac{4}{x} \Rightarrow g(x) = \frac{4}{2} = 2 \rightarrow f(x) \text{ esta arriba y } g(x) \text{ esta debajo: } g(x) \leq f(x)$$

Por lo tanto, el área entre las funciones f y g en el intervalo, es

$$A = \int_1^4 [f(x) - g(x)] dx = \int_1^4 \left[(5 - x) - \left(\frac{4}{x} \right) \right] dx = 5 \int_1^4 dx - \int_1^4 x dx - 4 \int_1^4 \frac{dx}{x} = \left[5x - \frac{x^2}{2} - 4 \ln |x| \right]_1^4 = \\ \left(5 \cdot 4 - \frac{4^2}{2} - 4 \ln |4| \right) - \left(5 \cdot 1 - \frac{1^2}{2} - 4 \ln |1| \right) = 20 - 8 - 4 \ln |4| - 5 + \frac{1}{2} + 0 = \frac{41}{2} - 13 - 4 \ln |4| = \frac{15}{2} - 4 \ln |4| = \\ = 7.5 - 4 \ln |4| = 1.954822556 \quad u^2$$



Ejemplo 4: Encontrar el área de la región comprendida entre la curva $y = 6x - x^2$ y la recta $y = x$.

Solución: Sea la función $f(x) = y = 6x - x^2$ y $g(x) = y = x$, para determinar los puntos de intersección:

$$\text{Se igualan } f(x) \text{ y } g(x) \Rightarrow f(x) = g(x) \Rightarrow 6x - x^2 = x \Rightarrow x^2 - 5x = 0 \Rightarrow (x-5)x = 0 \Rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} x = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \\ (x-5) = 0 \Rightarrow x_2 = 5 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Si } x_1 = 0 \Rightarrow g(0) = 0 \Rightarrow (0, 0) \\ \text{Si } x_2 = 5 \Rightarrow g(5) = 5 \Rightarrow (5, 5) \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} x = 0 \\ (x-5) = 0 \end{array}} \right\} \text{Puntos de intersección}$$

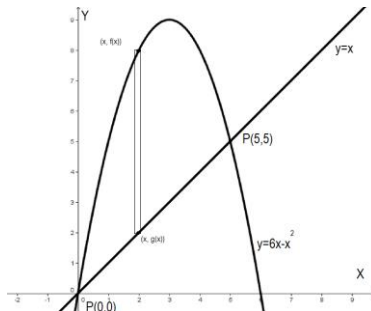
Para saber que función esta arriba o abajo: para $x = 2$, en el intervalo cerrado $[0, 5]$

$$f(x) = y = 6x - x^2 \Rightarrow f(2) = 6 \cdot 2 - 2^2 = 12 - 4 = 8$$

$$\rightarrow f(x) \text{ esta arriba y } g(x) \text{ esta debajo: } g(x) \leq f(x)$$

$$g(x) = y = x \Rightarrow g(2) = 2$$

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_0^5 [(6x - x^2) - (x)] dx = \int_0^5 (5x - x^2) dx = \left[\frac{5x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^5 = \left(\frac{5 \cdot 5^2}{2} - \frac{5^3}{3} \right) - \left(\frac{5 \cdot 0^2}{2} - \frac{0^3}{3} \right) = \frac{125}{2} - \frac{125}{3} - 0 = \\ = \frac{375 - 250}{6} = \frac{125}{6} \quad u^2$$



A4) Área entre dos curvas que se intersectan en más de dos puntos

Ejemplo 7: Encontrar el área de la región comprendida entre las gráficas de $f(x) = x^3 + 2$ y $g(x) = x + 2$.

Solución: Sea la función $f(x) = x^3 + 2$ y $g(x) = x + 2$, para determinar los puntos de intersección:

Se igualan $f(x)$ y $g(x)$: $f(x) = g(x)$

$$x^3 + 2 = x + 2 \Rightarrow x^3 + 2 - x - 2 = 0 \Rightarrow x^3 - x = 0 \Rightarrow (x^2 - 1)x = 0 \Rightarrow \begin{matrix} x = 0 \Rightarrow x_1 = 0 & x + 1 = 0 \Rightarrow x_2 = -1 \\ x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1) = 0 \Rightarrow x - 1 = 0 \Rightarrow x_3 = +1 \end{matrix}$$

Las gráficas se cortan cuando $x = 1, 0, -1$

Si $g(x) = x + 2 \Rightarrow$

Si $x = 1 \Rightarrow g(1) = 1 + 2 = 3 \Rightarrow (1, 3)$

Si $x = 0 \Rightarrow g(0) = 0 + 2 = 2 \Rightarrow (0, 2)$

Si $x = -1 \Rightarrow g(-1) = -1 + 2 = 1 \Rightarrow (-1, 1)$

$\Rightarrow$ Los intervalos van en el siguiente orden: $(-1, 1)$ $(0, 2)$ $(1, 3) \Rightarrow$ intervalos $[-1, 0]$ y $[0, 1]$

a) Para saber qué función está arriba o abajo: a) para los puntos $(-1, 1)$ y $(0, 2)$, es decir, el intervalo $[-1, 0]$, entonces $x = -1/2$

$$f(x) = x^3 + 2 \Rightarrow f\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 + 2 = -\frac{1}{8} + 2 = \frac{-1 + 16}{8} = \frac{15}{8} \Rightarrow \frac{3}{2} \leq \frac{15}{8} \Rightarrow g(x) \leq f(x)$$

$$g(x) = x + 2 \Rightarrow g\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right) + 2 = \frac{-1 + 4}{2} = \frac{3}{2}$$

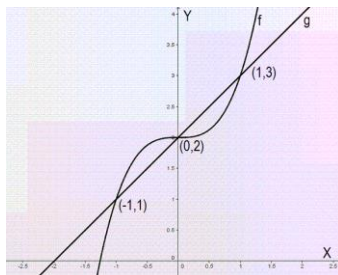
b) para los puntos $(0, 2)$ y $(1, 3)$, es decir, el intervalo $[0, 1]$, entonces $x = 1/2$

$$f(x) = x^3 + 2 \Rightarrow f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 2 = \frac{1}{8} + 2 = \frac{1 + 16}{8} = \frac{17}{8} \Rightarrow \frac{17}{8} \leq \frac{5}{2} \Rightarrow f(x) \leq g(x)$$

$$g(x) = x + 2 \Rightarrow g\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right) + 2 = \frac{1 + 4}{2} = \frac{5}{2}$$

Entonces se necesitan dos integrales, una para el intervalo $[-1, 0]$ y otra para el intervalo $[0, 1]$.

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^0 [f(x) - g(x)] dx + \int_0^1 [g(x) - f(x)] dx = \int_{-1}^0 [(x^3 + 2) - (x + 2)] dx + \int_0^1 [(x + 2) - (x^3 + 2)] dx = \\ &= \int_{-1}^0 (x^3 - x) dx + \int_0^1 (x - x^3) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = 0 - \left[\frac{(-1)^4}{4} - \frac{(-1)^2}{2} \right] + \left[\frac{1^2}{2} - \frac{1^4}{4} \right] - 0 = \\ &= -\left[\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right] + \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right] = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \quad u^2 \end{aligned}$$



Nota: Se observa que se tiene un resultado incorrecto si se integra de -1 a $+1$.

Tal integral produce:

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^1 [f(x) - g(x)] dx = \int_{-1}^1 [(x^3 + 2) - (x + 2)] dx = \int_{-1}^1 (x^3 - x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 = \\ &= \left[\frac{(1)^4}{4} - \frac{(1)^2}{2} \right] - \left[\frac{(-1)^4}{4} - \frac{(-1)^2}{2} \right] = -\frac{1}{4} - \left(-\frac{1}{4} \right) = 0 \quad u^2 \end{aligned}$$

Ejemplo 8: Encontrar el área de la región comprendida entre las gráficas de $f(x) = 3x^3 - x^2 - 10x$ y

$g(x) = -x^2 + 2x$. **Solución:**

Se igualan las funciones $f(x)$ y $g(x) \Rightarrow f(x) = g(x) \Rightarrow 3x^3 - x^2 - 10x = -x^2 + 2x \Rightarrow 3x^3 - x^2 - 10x + x^2 - 2x = 0$

$$\Rightarrow 3x^3 - 12x = 0 \Rightarrow 3x(x^2 - 4) = 0 \Rightarrow \begin{matrix} 3x = 0 & x = \frac{0}{3} = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \\ (x^2 - 4) = 0 & x = \sqrt{4} = \pm 2 \Rightarrow \begin{matrix} x_2 = 2 \\ x_3 = -2 \end{matrix} \end{matrix}$$

Las gráficas se cortan cuando $x = 0, 2, -2$

Si $x = 0 \Rightarrow g(0) = -0^2 + 2 \cdot 0 = 0 \Rightarrow (0, 0)$

Si $x = 2 \Rightarrow g(2) = -2^2 + 2 \cdot 2 = 0 \Rightarrow (2, 0)$

Si $x = -2 \Rightarrow g(-2) = -(-2)^2 + 2 \cdot (-2) = -8 \Rightarrow (-2, -8)$

los puntos son: $(-2, -8), (0, 0), (2, 0)$

Los intervalos son en el eje x : $[-2, 0], [0, 2]$

a) Para saber que función esta arriba o abajo: a) para los puntos $(-2, -8)$ y $(0, 0)$, es decir, el intervalo $[-2, 0]$, entonces $x = -1$

Si $f(-1) = 3(-1)^3 - (-1)^2 - 10(-1) = -3 - 1 + 10 = 6$
 $\Rightarrow g(x) \leq f(x)$

Si $g(-1) = -(-1)^2 + 2(-1) = -1 - 2 = -3$

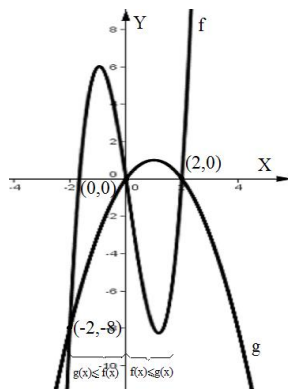
b) para los puntos $(0, 0)$ y $(2, 0)$, es decir, el intervalo $[0, 2]$, entonces $x = 1$

Si $f(1) = 3(1)^3 - (1)^2 - 10(1) = 3 - 1 - 10 = -8$
 $\Rightarrow f(x) \leq g(x)$

Si $g(1) = -(1)^2 + 2(1) = -1 + 2 = 1$

Entonces se necesitan dos integrales, una para el intervalo $[-2, 0]$ y otra para el intervalo $[0, 2]$.

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^0 [f(x) - g(x)] dx + \int_0^2 [g(x) - f(x)] dx = \int_{-2}^0 [(3x^3 - x^2 - 10x) - (-x^2 + 2x)] dx + \int_0^2 [(-x^2 + 2x) - (3x^3 - x^2 - 10x)] dx = \\ &= \int_{-2}^0 (3x^3 - 12x) dx + \int_0^2 (-3x^3 + 12x) dx = \left[\frac{3x^4}{4} - \frac{12x^2}{2} \right]_{-2}^0 + \left[-\frac{3x^4}{4} + \frac{12x^2}{2} \right]_0^2 = \\ &= \left[(0) - \left(\frac{3(-2)^4}{4} - \frac{12(-2)^2}{2} \right) \right] + \left[\left(-\frac{3(2)^4}{4} + \frac{12(2)^2}{2} \right) - (0) \right] = -[+12 - 24] + [-12 + 24] = +24 \quad u^2 \end{aligned}$$



Nota: Se obtiene un resultado incorrecto si se integra desde -2 a +2. Tal integral produce:

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^2 [f(x) - g(x)] dx = \int_{-2}^2 [(3x^3 - x^2 - 10x) - (-x^2 + 2x)] dx = \int_{-2}^2 (3x^3 - 12x) dx = \left[\frac{3x^4}{4} - \frac{12x^2}{2} \right]_{-2}^2 = \\ &= \left[\frac{3(2)^4}{4} - \frac{12(2)^2}{2} \right] - \left[\frac{3(-2)^4}{4} - \frac{12(-2)^2}{2} \right] = [12 - 24] - [12 - 24] = 0 \quad u^2 \end{aligned}$$

B1) Longitud de arco de curvas en el plano: coordenadas cartesianas

Medir una línea recta es ver cuántas veces contiene a otra recta que se ha tomado como unidad. Puesto que no es posible que una recta coincida completamente con el arco de una curva simple, entonces no es posible medir curvas de igual manera que las rectas. Pero si dividimos la curva de la figura 1, en n partes iguales por medio de los puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$.

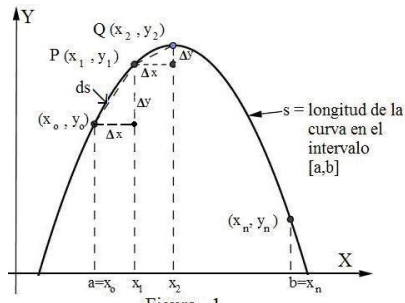


Figura 1

Si unimos los puntos P y Q, se tendrá la cuerda $ds = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \dots (A)$

Al unir todas las cuerdas en se tendrá una curva **rectificable** (es aquella que tiene una longitud de arco finito y que sea continua en el intervalo $[a, b]$). Entonces dicha función es continuamente derivable sobre $[a, b]$, y su gráfica en el intervalo $[a, b]$ es una curva suave. Como se muestra en la figura 1: $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ y $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$, se puede aproximar la longitud s de la gráfica por:

$$\sum_{i=1}^n ds_i = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2} = \sum_{i=1}^n \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2} \dots (1)$$

Esta aproximación cuando $\|\Delta\| \rightarrow 0$ o $n \rightarrow \infty$, $\Delta y_i / \Delta x_i = f'(x)$, entonces s es:

$$s = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{(\Delta x_i)^2 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2 (\Delta x_i)^2} = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} (\Delta x_i) = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} (\Delta x_i) = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \dots (2)$$

donde s se llama “longitud de arco” entre a y b. Similarmente, para una curva suave dada por $x = g(y)$, la longitud de arco de g entre c y d, cuando $\Delta x_i / \Delta y_i = g'(y)$, es:

$$s = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{\left(\frac{\Delta x_i}{\Delta y_i}\right)^2 (\Delta y_i)^2 + (\Delta y_i)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{\left(\frac{\Delta x_i}{\Delta y_i}\right)^2 + 1} (\Delta y_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{\left(\frac{\Delta x_i}{\Delta y_i}\right)^2 + 1} (\Delta y_i) = \int_c^d \sqrt{[g'(y)]^2 + 1} dy \dots (3)$$

Ejemplo 1: Encontrar la longitud de arco, como se muestra en la siguiente figura 2, de $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ en el intervalo $[1/2, 2]$. Solución:

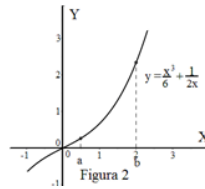


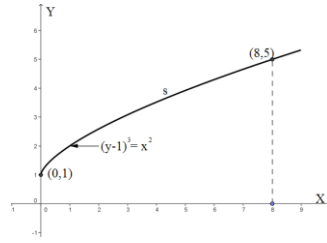
Figura 2

$$y = f(x) = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x} \text{ en } a = \frac{1}{2}, \quad b = 2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = f'(x) = \frac{3x^2}{6} + \left(-\frac{1}{2x^2}\right) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2} = \frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{x^4 - 1}{x^2}\right)$$

entonces la longitud de arco es

$$\begin{aligned} s &= \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + \left[\frac{1}{2} \left(\frac{x^4 - 1}{x^2}\right)\right]^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + \left[\frac{1}{4} \left(\frac{(x^4 - 1)^2}{x^4}\right)\right]} dx = \int_a^b \sqrt{\frac{1}{4} \left(\frac{x^8 - 2x^4 + 1}{x^4} + 4\right)} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b \sqrt{x^4 - 2 + \frac{1}{x^4} + 4} dx = \frac{1}{2} \int_a^b \sqrt{x^4 + 2 + \frac{1}{x^4}} dx = \frac{1}{2} \int_a^b \sqrt{\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2} dx = \frac{1}{2} \int_a^b \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{1}{x}\right]_{\frac{1}{2}}^2 = \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{2^3}{3} - \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^3}{3} - \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)}\right)\right] = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{8}{3} - \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{8} - 2\right)\right] = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{16-3}{6}\right) - \frac{1}{24} + 2\right] = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{13}{6}\right) + \frac{47}{24}\right] = \frac{1}{2} \left(\frac{52+47}{24}\right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{99}{24}\right) = \frac{99}{48} = \frac{333}{316} = \frac{33}{16} \quad u \end{aligned}$$

Ejemplo 2: Encontrar la longitud de arco de $(y-1)^3 = x^2$ en el intervalo $[1,5]$, como se muestra en la siguiente figura. Solución:



Sea $(y-1)^3 = x^2 \Rightarrow x = g(y) = [(y-1)^3]^{\frac{1}{2}} = (y-1)^{\frac{3}{2}}$ en el intervalo $[1,5] \Rightarrow \frac{dx}{dy} = g'(y) = \frac{3}{2}(y-1)^{\frac{1}{2}}$

$$s = \int_c^d \sqrt{[g'(y)]^2 + 1} dy = \int_1^5 \sqrt{\left[\frac{3}{2}(y-1)^{\frac{1}{2}}\right]^2 + 1} dy = \int_1^5 \sqrt{\frac{9}{4}(y-1) + 1} dy = \int_1^5 \sqrt{\frac{9y}{4} - \frac{9}{4} + 1} dy = \int_1^5 \sqrt{\frac{9y}{4} - \frac{5}{4}} dy = \frac{1}{2} \int_1^5 (9y-5)^{\frac{1}{2}} dy =$$

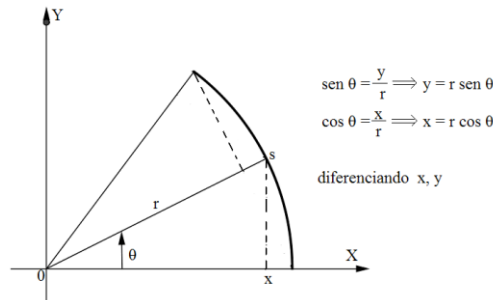
Si $u = 9y-5 \Rightarrow du = 9dy \Rightarrow dy = \frac{du}{9}$ sustituyendo u por y

$$s = \frac{1}{2} \int_1^5 u^{\frac{1}{2}} \frac{du}{9} = \frac{1}{18} \int_1^5 u^{\frac{1}{2}} du = \frac{1}{18} \left[\frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_1^5 = \frac{2}{18} \left[\frac{u^{\frac{3}{2}}}{3} \right]_1^5 = \frac{1}{9} \left[\frac{u^{\frac{3}{2}}}{3} \right]_1^5 = \frac{u^{\frac{3}{2}}}{27} \Big|_1^5 \text{ sustituyendo } y \text{ por } u$$

$$s = \frac{(9y-5)^{\frac{3}{2}}}{27} \Big|_1^5 = \frac{(9 \cdot 5 - 5)^{\frac{3}{2}}}{27} - \frac{(9 \cdot 1 - 5)^{\frac{3}{2}}}{27} = \frac{(40)^{\frac{3}{2}}}{27} - \frac{(4)^{\frac{3}{2}}}{27} = 9.369711586 - 0.296296296 = 9.073 \quad u$$

- Longitud de arco en coordenadas polares

De la ecuación A: $ds = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} \dots (1)$, se convierten las coordenadas cartesianas a polares, se tiene:



$$\begin{aligned} dx^2 &= +r^2 \sin^2 \theta d\theta^2 - 2r \sin \theta \cos \theta d\theta dr + \cos^2 \theta dr^2 \\ dy &= -r \sin \theta d\theta + \cos \theta dr \\ \Rightarrow \frac{dy^2}{dx^2 + dy^2} &= \frac{+r^2 \cos^2 \theta d\theta^2 + 2r \sin \theta \cos \theta d\theta dr + \sin^2 \theta dr^2}{r^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) d\theta^2 + 0 + (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) dr^2} \end{aligned}$$

entonces $dx^2 + dy^2 = r^2 d\theta^2 + dr^2$ sustituyendo en (A): $ds = \sqrt{r^2 d\theta^2 + dr^2}$ e integrando para θ

$$s = \int_{\theta_1}^{\theta_2} ds = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{r^2 d\theta^2 + dr^2} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{r^2 d\theta^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 d\theta^2} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{\left[r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2\right]} d\theta = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta =$$

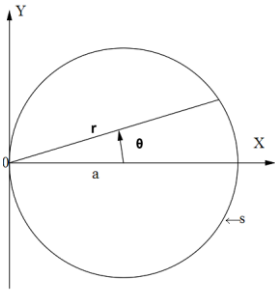
$$s = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \dots \dots (2)$$

o bien interando para r :

$$s = \int_{r_1}^{r_2} ds = \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{r^2 d\theta^2 + dr^2} = \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{r^2 \frac{d\theta^2}{dr^2} dr^2 + dr^2} = \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{r^2 \left(\frac{d\theta}{dr}\right)^2 dr^2 + dr^2} = \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{\left(r^2 \left(\frac{d\theta}{dr}\right)^2 + 1\right)} dr^2 =$$

$$s = \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{1 + r^2 \left(\frac{d\theta}{dr} \right)^2} dr \dots (3)$$

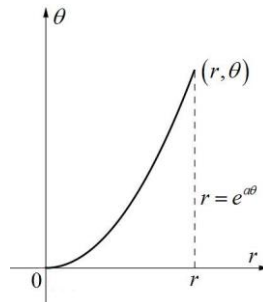
Ejemplo 1: Encontrar la longitud de arco de la circunferencia $r = 2a \cos \theta$ en el intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$ de acuerdo a la siguiente figura: Solución: Usando la ecuación (2)



$$s = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2} d\theta, \text{ con } r = 2a \cos \theta \text{ en el intervalo } \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \Rightarrow r^2 = 4a^2 \cos^2 \theta$$

$$\begin{aligned} \frac{dr}{d\theta} &= -2a \sin \theta; \quad \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2 = 4a^2 \sin^2 \theta \Rightarrow s = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2} d\theta = \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{4a^2 \cos^2 \theta + 4a^2 \sin^2 \theta} d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{4a^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{4a^2} d\theta = \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{4a^2} d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2a d\theta = 2a\theta \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 2a \frac{\pi}{2} - 2a \left(-\frac{\pi}{2} \right) = a\pi + a\pi = 2a\pi \quad u \end{aligned}$$

Ejemplo 2: Rectificar la espiral logarítmica o espiral equiangular $r = e^{a\theta}$, desde el origen hasta el punto (r, θ) . Solución:



1er. Método usando la fórmula (2)

$$\text{Sea } r = e^{a\theta}, \text{ entonces, si } r = 0 \Rightarrow 0 = e^{a\theta} \Rightarrow \ln 0 = \ln e^{a\theta} \Rightarrow -\infty = a\theta \Rightarrow \theta = -\frac{\infty}{a} = -\infty$$

$$\Rightarrow \theta_1 = -\infty \text{ y } \theta_2 = \theta, \text{ por otra parte } \Rightarrow \frac{dr}{d\theta} = \frac{d(e^{a\theta})}{d\theta} = ae^{a\theta} \Rightarrow \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2 = a^2 e^{2a\theta} = a^2 r^2$$

$$\begin{aligned} s &= \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2} d\theta = \int_{-\infty}^{\theta} \sqrt{e^{2a\theta} + a^2 e^{2a\theta}} d\theta = \int_{-\infty}^{\theta} \sqrt{e^{2a\theta} (1 + a^2)} d\theta = \sqrt{(1 + a^2)} \int_{-\infty}^{\theta} \sqrt{e^{2a\theta}} d\theta = \sqrt{(1 + a^2)} \int_{-\infty}^{\theta} e^{a\theta} d\theta = \\ &= \sqrt{(1 + a^2)} \left[\frac{e^{a\theta}}{a} \right]_{-\infty}^{\theta} = \sqrt{(1 + a^2)} \left(\frac{e^{a\theta}}{a} - \frac{e^{a(-\infty)}}{a} \right) = \sqrt{(1 + a^2)} \left(\frac{r}{a} - \frac{1}{ae^{-\infty}} \right) = \sqrt{(1 + a^2)} \left(\frac{r}{a} - 0 \right) = \frac{r}{a} \sqrt{(1 + a^2)} \quad u \end{aligned}$$

2o. Método usando la fórmula (3)

$$\text{De la figura: } r_1 = 0, \quad r_2 = r \Rightarrow s = \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{1 + r^2 \left(\frac{d\theta}{dr} \right)^2} dr$$

$$\text{de la ecuación de la exponencial } r = e^{a\theta} \Rightarrow dr = ae^{a\theta} d\theta \Rightarrow \frac{d\theta}{dr} = \frac{1}{ae^{a\theta}} = \frac{1}{ar}$$

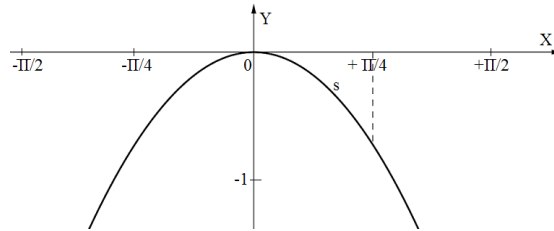
$$\Rightarrow \left(\frac{d\theta}{dr} \right)^2 = \frac{1}{a^2 r^2} \text{ sustituyendo en la integral}$$

$$\begin{aligned} s &= \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{1 + r^2 \left(\frac{d\theta}{dr} \right)^2} dr = \int_0^r \sqrt{1 + r^2 \frac{1}{a^2 r^2}} dr = \int_0^r \sqrt{1 + \frac{1}{a^2}} dr = \int_0^r \sqrt{\frac{a^2 + 1}{a^2}} dr = \frac{\sqrt{a^2 + 1}}{a} \int_0^r dr = \frac{\sqrt{a^2 + 1}}{a} r \Big|_0^r = \\ &= \frac{\sqrt{a^2 + 1}}{a} \cdot r - \frac{\sqrt{a^2 + 1}}{a} \cdot 0 = \frac{r}{a} \sqrt{a^2 + 1} \quad u \end{aligned}$$

Tarea:

1) Encontrar la longitud de arco de $y = \ln(\cos x)$ de $x=0$ para $x = \frac{\pi}{4}$, como se muestra en la figura

Siguiente:

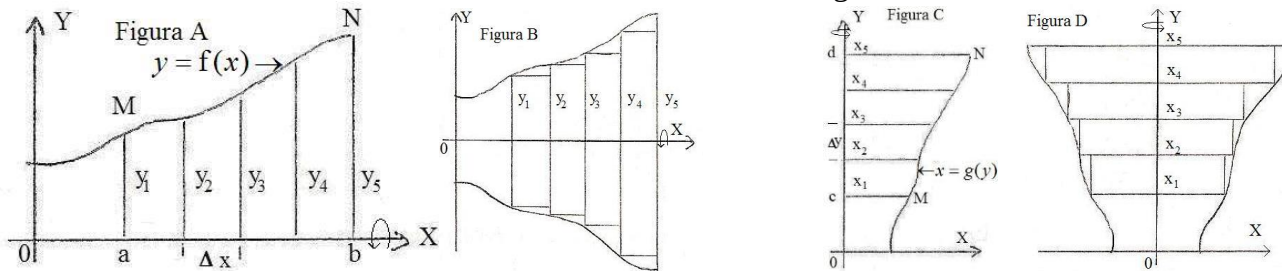


2) Encontrar la longitud de arco de $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 1$ en el intervalo $[0,1] \forall x \in R$.

3) Encontrar la longitud de arco de $r = 2 + 2\cos \theta$ en el intervalo $[0, \pi/2]$ para $\theta \in R$.

Volumen de un sólido de revolución: Método de discos

El área abNM que se muestra en la figura A, formada por la curva MN de ecuación $y = f(x)$ y dos ordenadas fijas a y b que al girar alrededor del eje OX, llamado eje de revolución; esta área engendra un volumen que se llama volumen de un sólido de revolución, como se muestra en la figura B.



El intervalo $[a,b]$ se divide en n rectángulos de base Δx . Cuando el rectángulo gira sobre el eje de revolución OX engendra un cilindro de radio y y grosor Δx , generando un volumen.

$$V_1 = \pi y_1^2 \Delta x$$

La suma de estos volúmenes parciales es:

$$\sum_{i=1}^n V_i = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n = \pi y_1^2 \Delta x + \pi y_2^2 \Delta x + \pi y_3^2 \Delta x + \dots + \pi y_n^2 \Delta x = \sum_{i=1}^n \pi y_i^2 \Delta x$$

Cuando el número n de rectángulos aumenta indefinidamente $\Delta x \rightarrow 0$, el volumen V engendrado por el área abNM al girar sobre el eje de revolución OX, será:

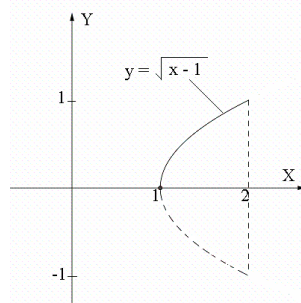
$$V = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \pi y_i^2 \Delta x = \pi \int_a^b y^2 dx = \boxed{\pi \int_a^b [f(x)]^2 dx} \dots \dots \dots (1)$$

De igual forma, las figuras C y D muestran el área formada por una curva $x = f(y)$ y dos abscisas fijas c y d, gira alrededor del eje de revolución OY, el volumen generado, será:

$$V = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \pi x_i^2 \Delta y = \pi \int_c^d x^2 dy = \boxed{\pi \int_c^d [g(y)]^2 dy} \dots \dots \dots (2)$$

Ejemplo 1: Encontrar el volumen que se obtiene al hacer girar la región limitada por las curvas con ecuaciones $y = f(x) = \sqrt{x-1}$, $y=0$ y $x=2$, alrededor del eje de las abscisas, es: Solución.

$$y = \sqrt{x-1} = 0 \Rightarrow x = 1$$



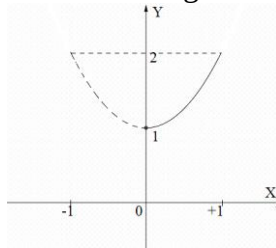
Si $x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$, si $x=1 \Rightarrow y=0$

De la ecuación(1), se tiene:

$$V = \pi \int_a^b y^2 dx = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx = \pi \int_1^2 \left[(x-1)^{\frac{1}{2}} \right]^2 dx = \pi \int_1^2 (x-1) dx =$$

$$= \pi \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^2 = \pi \left[\left(\frac{2^2}{2} - 2 \right) - \left(\frac{1^2}{2} - 1 \right) \right] = \pi \left[0 + \frac{1}{2} \right] = \frac{\pi}{2} u^3$$

Ejemplo 2: Encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas de $y = x^2 + 1$, $x = 0$ y $y = 2$ alrededor del eje OY, como se muestra en la figura. Solución:



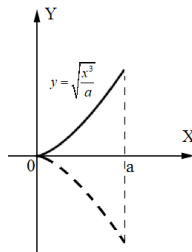
Sea $y = x^2 + 1 \Rightarrow x = \sqrt{y-1} \Rightarrow y-1 \geq 0 \Rightarrow y \geq 1 \Rightarrow$ si $y=1 \Rightarrow x=0$

De la ecuación(2), se tiene:

$$V = \pi \int_c^d x^2 dy = \pi \int_1^2 [g(y)]^2 dy = \pi \int_1^2 \left[(y-1)^{\frac{1}{2}} \right]^2 dy = \pi \int_1^2 (y-1) dy = \pi \left[\frac{y^2}{2} - y \right]_1^2 =$$

$$= \pi \left[\left(\frac{2^2}{2} - 2 \right) - \left(\frac{1^2}{2} - 1 \right) \right] = \pi \left[0 - \left(-\frac{1}{2} \right) \right] = \frac{\pi}{2} u^3$$

Ejemplo 3: Encontrar el volumen generado por las curvas $y^2 = x^3/a$, $y = 0$, $x = a$, cuando giran alrededor del eje OX. Solución:

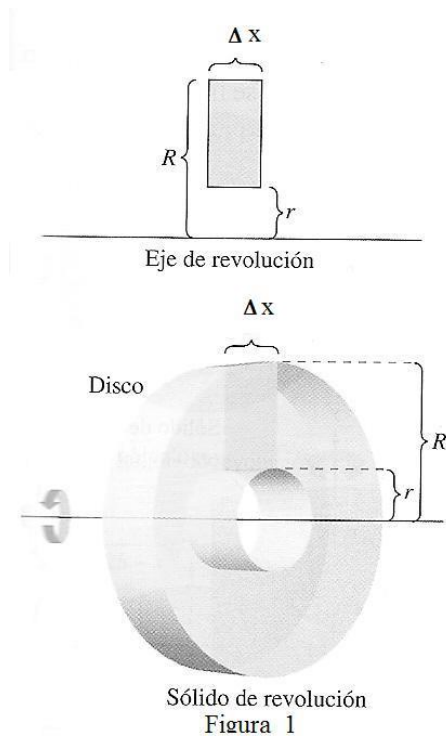


Si $y^2 = [f(x)]^2 = \frac{x^3}{a}$; entonces si $y=0 \Rightarrow x=0$ si $x=a \Rightarrow y=a$ Aplicando la ecuación(1), se tiene:

$$V = \pi \int_a^b y^2 dx = \pi \int_0^a [f(x)]^2 dx = \pi \int_0^a \frac{x^3}{a} dx = \pi \frac{x^4}{4a} \Big|_0^a = \pi \left[\left(\frac{a^4}{4a} \right) - \left(\frac{0^4}{4a} \right) \right] = \frac{\pi a^3}{4} - 0 = \frac{\pi a^3}{4} u^3$$

C2) Volumen de un sólido de revolución: Método de las arandelas o del anillo

El método de los discos puede extenderse para cubrir volúmenes de sólidos de revolución huecos reemplazando el disco por una arandela o anillo. La arandela se forma al girar un rectángulo alrededor del eje de revolución, como se muestra en la figura 1.



El área del anillo circular es: $A = \pi (R^2 - r^2)$

El volumen del anillo o arandela es: $V = (\text{área})(\text{ancho}) = \pi(R^2 - r^2) \Delta x$

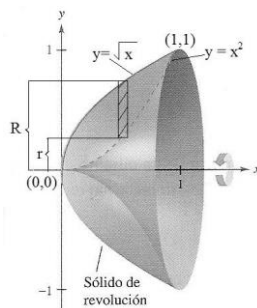
Para encontrar el volumen de un sólido de revolución, considerar la región acotada por un radio exterior $R(x)$ y un radio interior $r(x)$. Si la región se gira alrededor de su eje de revolución el volumen del sólido resultante, será:

$$V = \pi \int_a^b \left([R(x)]^2 - [r(x)]^2 \right) dx \dots\dots\dots (1)$$

También, el volumen de un sólido de revolución, considerar la región acotada por un radio exterior $R(y)$ y un radio interior $r(y)$. Si la región se gira alrededor de su eje de revolución el volumen del sólido resultante, será:

$$V = \pi \int_c^d \left([R(y)]^2 - [r(y)]^2 \right) dy \dots\dots\dots (2)$$

Ejemplo 4: Encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada para las gráficas de $y = \sqrt{x}$ y $y = x^2$, alrededor del eje OX. Solución:



Para encontrar los puntos de intersección de las gráficas:

$$x^{\frac{1}{2}} = 0 \Rightarrow x_1 = 0$$

$$x^2 = \sqrt{x} \Rightarrow x^2 - x^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2}} \left(x^{\frac{3}{2}} - 1 \right) = x^{\frac{1}{2}} \left(x^{\frac{3}{4}} + 1 \right) \left(x^{\frac{3}{4}} - 1 \right) = 0 \Rightarrow x^{\frac{3}{4}} + 1 = 0 \Rightarrow x_2 = \text{imaginario}$$

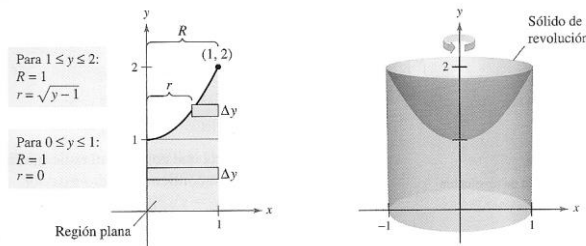
$$x^{\frac{3}{4}} - 1 = 0 \Rightarrow x_3 = 1$$

$$\text{Para } y = f(x) = x^2 \Rightarrow \begin{matrix} f(0) = 0^2 = 0 \Rightarrow (0,0) \\ f(1) = 1^2 = 1 \Rightarrow (1,1) \end{matrix}$$

Aplicando la ecuación (1), se tiene que integrando entre $a=0$ y $b=1$, se tiene:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b \left([R(x)]^2 - [r(x)]^2 \right) dx = \pi \int_0^1 \left([\sqrt{x}]^2 - [x^2]^2 \right) dx = \pi \int_0^1 (x - x^4) dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \\ &= \pi \left[\left(\frac{1^2}{2} - \frac{1^5}{5} \right) - \left(\frac{0^2}{2} - \frac{0^5}{5} \right) \right] = \pi \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) - 0 \right] = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{5-2}{10} = \frac{3}{10} \right) = \frac{3\pi}{10} \quad u^3 \end{aligned}$$

Ejemplo 5: Encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas de $y = x^2 + 1$, $y = 0$, $x = 0$, $y = x = 1$, alrededor del eje OY, como se muestra en la figura. Solución:



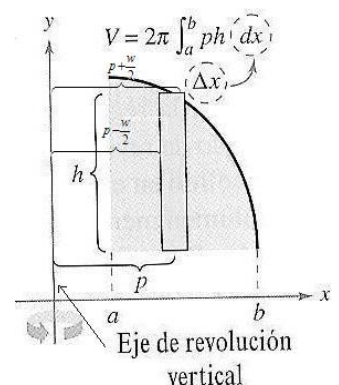
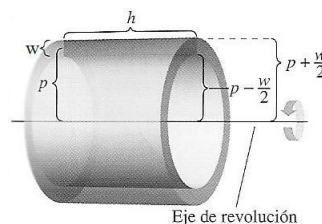
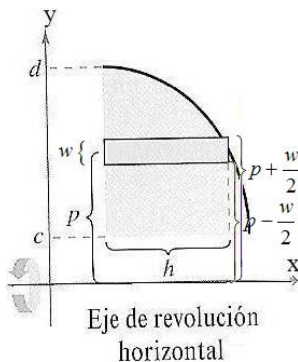
$$\text{Los radios exterior e interior son:} \quad \begin{cases} \text{Para } 0 \leq y \leq 1; \\ R(y) = 1 \\ r(y) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \text{Para } 1 \leq y \leq 2; \\ R(y) = 1 \\ r(y) = \sqrt{y-1} \end{cases}$$

usando la ecuación (3), se tiene: $a=0$, $b=1$ y $c=1$, $d=2$

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 \left([R(y)]^2 - [r(y)]^2 \right) dy + \pi \int_1^2 \left([R(y)]^2 - [r(y)]^2 \right) dy = \\ &= \pi \int_0^1 ([1]^2 - [0]^2) dy + \pi \int_1^2 ([1]^2 - [\sqrt{y-1}]^2) dy = \pi \int_0^1 (1-0) dy + \pi \int_1^2 (1-(y-1)) dy = \pi \int_0^1 dy + \pi \int_1^2 (2-y) dy = \\ &= \pi [y]_0^1 + \pi \left[2y - \frac{y^2}{2} \right]_1^2 = \pi [(1)-(0)] + \pi \left[\left(2 \cdot 2 - \frac{2^2}{2} \right) - \left(2 \cdot 1 - \frac{1^2}{2} \right) \right] = \pi + \pi \left[2 - \frac{3}{2} \right] = \pi + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2} \quad u^3 \end{aligned}$$

C3) Volumen de un sólido de revolución: Método de las capas

Se llama método de las capas porque usan capas cilíndricas. Considerar un rectángulo como se muestra en las figuras.



Donde w es la anchura del rectángulo, h es la altura, p es la distancia entre el eje de revolución y el centro del rectángulo (radio medio). Cuando el rectángulo gira alrededor del eje de revolución, forma una capa cilíndrica (o tubo) de espesor w . Para encontrar el volumen de esta capa, se tiene:

$$\begin{aligned}
 & p + \frac{w}{2} (\text{radio externo}), p - \frac{w}{2} (\text{radio interno}) \\
 \text{Volumen de la capa} &= (\text{volumen del cilindro}) - (\text{volumen del hueco}) \\
 &= \pi \left(p + \frac{w}{2} \right)^2 h - \pi \left(p - \frac{w}{2} \right)^2 h = \pi h \left(p^2 + pw + \frac{w^2}{4} \right) - \pi h \left(p^2 - pw + \frac{w^2}{4} \right) \\
 &= \pi h (2pw) = 2\pi phw = \underbrace{\left(2\pi p \right)}_{\text{Circunferencia}} \underbrace{[h]}_{\text{altura}} \underbrace{(w)}_{\text{espesor}}
 \end{aligned}$$

El eje de revolución horizontal

Si se considera un rectángulo horizontal de anchura Δy , entonces cuando la región plana gira alrededor de una recta paralela al eje X, el rectángulo genera una capa representativa cuyo volumen es:

$$\Delta V = 2\pi [p(y)h(y)] \Delta y = \underbrace{2\pi p(y)}_{\text{circunferencia}} \underbrace{[h(y)]}_{\text{altura}} \underbrace{\Delta y}_{\text{espesor}}$$

Se puede aproximar el volumen del sólido:

$$V \approx \sum_{i=1}^n 2\pi [p(y_i)h(y_i)] \Delta y = 2\pi \sum_{i=1}^n [p(y_i)h(y_i)] \Delta y$$

La aproximación mejora cuando $\|\Delta\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, entonces

$$\begin{aligned}
 V &= \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} 2\pi \sum_{i=1}^n [p(y_i)h(y_i)] \Delta y = 2\pi \int_c^d [p(y)h(y)] dy \\
 &= 2\pi \int_c^d yg(y) dy
 \end{aligned}$$

El eje de revolución vertical

Si se considera un rectángulo vertical de anchura Δx , entonces cuando la región plana gira alrededor de una recta paralela al eje Y, el rectángulo genera una capa representativa cuyo volumen es:

$$\Delta V = 2\pi [p(x)h(x)] \Delta x = \underbrace{2\pi p(x)}_{\text{circunferencia}} \underbrace{[h(x)]}_{\text{altura}} \underbrace{\Delta x}_{\text{espesor}}$$

Se puede aproximar el volumen del sólido:

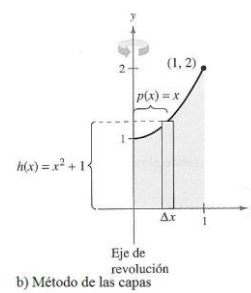
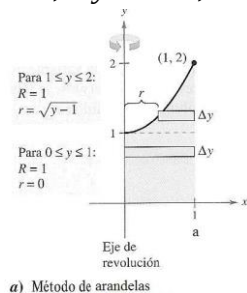
$$V \approx \sum_{i=1}^n 2\pi [p(x_i)h(x_i)] \Delta x = 2\pi \sum_{i=1}^n [p(x_i)h(x_i)] \Delta x$$

La aproximación mejora cuando $\|\Delta\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, entonces

$$\begin{aligned}
 V &= \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} 2\pi \sum_{i=1}^n [p(x_i)h(x_i)] \Delta x = 2\pi \int_a^b [p(x)h(x)] dx \\
 &= 2\pi \int_a^b xf(x) dx
 \end{aligned}$$

Los métodos se distinguen porque en el método de discos, el rectángulo siempre es *perpendicular* al eje de revolución. A veces, despejar x es muy difícil (o incluso imposible). En tales casos se debe usar un rectángulo vertical (de anchura Δx), haciendo así la variable de integración a x . La posición (horizontal o vertical) del eje de revolución determina el método a usar. Cuando se pueden aplicar los dos métodos a un ejemplo, es preferible usar el método de capas porque se usa una sola integral.

Ejemplo 6: Encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas de $y = x^2 + 1$, $y = 0$, $x = 0$, $y = x = 1$, alrededor del eje OY. Solución:



Aplicando la ecuación cuando el eje de revolución es vertical, observándose que el método de capas requiere sólo de una integral para encontrar el volumen:

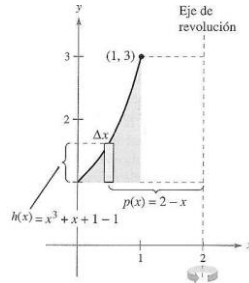
$$\text{Si } y = x^2 + 1 \Rightarrow \begin{matrix} x=0 \Rightarrow y=1 \Rightarrow (0,1) \\ x=1 \Rightarrow y=2 \Rightarrow (1,2) \end{matrix}$$

$$V = 2\pi \int_a^b p(x)h(x)dx = \int_0^1 2\pi x(x^2 + 1)dx = 2\pi \int_0^1 (x^3 + x)dx = 2\pi \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 2\pi \left[\left(\frac{1^4}{4} + \frac{1^2}{2} \right) - \left(\frac{0^4}{4} + \frac{0^2}{2} \right) \right] = \text{Se observa}$$

$$= 2\pi \left[\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) - 0 \right] = \frac{2\pi \cdot 3}{4} = \frac{3\pi}{2} u^3$$

que se tiene el mismo resultado que cuando se resolvió por el método de arandelas.

Ejemplo 7: Encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas de $y = x^3 + x + 1$, $y = 1$ y $x = 1$ alrededor de la recta $x = 2$, como se muestra en la figura.



Solución: La ecuación $y = x^3 + x + 1$, no se puede resolver fácilmente para x en términos de y . Entonces, la variable de integración debe ser x , y elegir un rectángulo representativo vertical. Porque el rectángulo es paralelo al eje de revolución, usar el método de capas y obtener: Si $y = 1 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = 0^3 + 0 + 1 = 1$

$$V = 2\pi \int_a^b p(x)h(x)dx \Rightarrow V = \int_0^1 2\pi(2-x)(x^3 + x + 1)dx = 2\pi \int_0^1 (-x^4 + 2x^3 - x^2 + x + 2)dx$$

$$= 2\pi \left[-\frac{x^5}{5} + 2\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^1 = 2\pi \left[\left(-\frac{1^5}{5} + \frac{1^4}{2} - \frac{1^3}{3} + \frac{1^2}{2} + 2 \cdot 1 \right) - 0 \right]$$

$$= 2\pi \left[\left(-\frac{1}{5} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 2 \right) - 0 \right] = 2\pi \left(-\frac{1}{5} - \frac{1}{3} + 3 \right)$$

$$= 2\pi \left(\frac{-3 - 5 + 45}{15} \right) = 2\pi \left(\frac{37}{15} \right) = \frac{74\pi}{15} u^3$$

Tarea: Encontrar el volumen del sólido generado por la región acotada por las gráficas de las ecuaciones al girar el eje X.

1) $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$; $y = 0$, $x = 0$, $x = 3$ Resp. $\pi \ln 4$

2) $y = e^{-x}$; $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$ Resp. $\frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{1}{e^2} \right) \approx 1.358$

Encontrar el volumen del sólido generado por la región acotada por las gráficas de las ecuaciones al girar sobre el eje OY.

3) $y = 3(2-x)$; $y = 0$, $x = 0$ Resp. 8π

4) $9 - x^2$; $y = 0$, $x = 2$, $x = 3$

